UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ

DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA
LUCAS MÜLLER SCUZZIATO

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

CURITIBA
2026

DAVI EMANNOEL LOPES DE SOUZA

LUCAS MÜLLER SCUZZIATO

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA DE UM SERVIDOR NAS DOMÉSTICO DE BAIXO CUSTO BASEADO EM UM *SINGLE BOARD COMPUTER*, *OPENMEDIAVAULT*, *NEXTCLOUD* E *TAILSCALE*

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologia da Universidade Tuiuti do Paraná, como requisito à obtenção do grau de Bacharel.

Orientador: Prof. Luiz Altamir Correa Junior

CURITIBA

2026

RESUMO

Este trabalho analisa a viabilidade técnica de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico de baixo custo baseado em um *Single Board Computer Radxa ROCK 4B+*, com sistema base em cartão *microSD* e dois *Solid State Drives* (*SSDs*) *SATA* de 2,5 polegadas conectados por adaptadores *USB-SATA*. A solução emprega *Armbian*/*Debian* como sistema operacional, *OpenMediaVault* como camada de administração, *SMB* para compartilhamento local, *Docker* para a execução do *Nextcloud*, do *MariaDB* e do *Redis*, e *Tailscale* instalado diretamente no *host* para acesso remoto privado. O problema de pesquisa consiste em verificar se essa arquitetura atende cenários domésticos de armazenamento, compartilhamento, sincronização e acesso remoto com desempenho, estabilidade e administrabilidade adequados. A avaliação combinou uma fase preliminar em rede cabeada *Gigabit*, na qual o compartilhamento *SMB* atingiu cerca de 76 *MB/s* de escrita e 81 *MB/s* de leitura, e uma fase consolidada com cenários por *Wi-Fi*, com o *NAS* em *Ethernet* e o cliente em *Wi-Fi*, e com acesso remoto por *Tailscale* em rede móvel. No cenário híbrido, o *SMB* alcançou cerca de 25 *MB/s* de leitura e 18–19 *MB/s* de escrita, e o *Nextcloud*, 26–27 *MB/s* de *download* e 13–15 *MB/s* de *upload*; no acesso remoto, a leitura *SMB* ficou próxima de 26 *MB/s*. Os valores de referência de leitura, escrita e acesso remoto foram atendidos com o cliente cabeado, e o desempenho em *Wi-Fi* foi limitado pela rede sem fio do cliente. O custo-base de R$ 625,48, sem os *SSDs*, foi cerca de 73% inferior ao de *NAS* comerciais de duas baias. Conclui-se que a arquitetura é tecnicamente viável para o contexto doméstico, com limitações ligadas à rede do cliente, ao barramento *USB* e à configuração cuidadosa do *Tailscale* e dos volumes *Docker*.

Palavras-chave: *NAS* doméstico; *Single Board Computer*; *OpenMediaVault*; *Nextcloud*; *Tailscale*.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ARQUITETURA LÓGICA DA SOLUÇÃO IMPLEMENTADA 11
FIGURA 2 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE CUSTO-BASE ENTRE SOLUÇÕES (EM REAIS) 13
FIGURA 3 – FLUXOS DE ACESSO LOCAL, REMOTO E ADMINISTRATIVO . 14
FIGURA 4 – RADXA ROCK 4B+ (VISTA SUPERIOR DA PLACA) 16
FIGURA 5 – LOGOTIPO DO OPENMEDIAVAULT 17
FIGURA 6 – LOGOTIPO DO NEXTCLOUD 18
FIGURA 7 – LOGOTIPO DO TAILSCALE 18
FIGURA 8 – PONTOS DE MEDIÇÃO E POSSÍVEIS GARGALOS 19
FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 22
FIGURA 10 – PROTÓTIPO: PLACA NO GABINETE E GAVETA DE *SSD* 28
FIGURA 11 – PROTÓTIPO: VISTAS EXTERNA E TRASEIRA DO GABINETE . 29
FIGURA 12 – *THROUGHPUT* DE REDE OBSERVADO NOS TRÊS CENÁRIOS 38
FIGURA 13 – DESEMPENHO REPRESENTATIVO DO *SMB* 39
FIGURA 14 – DESEMPENHO REPRESENTATIVO DO *NEXTCLOUD* 40
FIGURA 15 – DESEMPENHO DO *SMB* FRENTE AOS VALORES DE REFERÊNCIA 45

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – RESULTADOS DO `IPERF3` POR CENÁRIO 38
TABELA 2 – DESEMPENHO DO COMPARTILHAMENTO *SMB* POR CENÁRIO 39
TABELA 3 – DESEMPENHO DO *NEXTCLOUD* POR CENÁRIO 40
TABELA 4 – COMPOSIÇÃO DO CUSTO-BASE DO PROTÓTIPO 42

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO DE CUSTO-BASE ENTRE A SOLUÇÃO IMPLEMENTADA E *NAS* COMERCIAIS DE DUAS BAIAS 13
QUADRO 2 – LIMITAÇÕES, IMPACTOS E MITIGAÇÕES 20
QUADRO 3 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO 21
QUADRO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE TRABALHOS RELACIONADOS E O PROJETO 25
QUADRO 5 – CONFIGURAÇÃO FINAL DO PROTÓTIPO 30
QUADRO 6 – ETAPAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 31
QUADRO 7 – CENÁRIOS DE TESTE 34
QUADRO 8 – FERRAMENTAS DE TESTE E MONITORAMENTO 35
QUADRO 9 – RESULTADOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES (REDE LOCAL E *TAILSCALE*) 37
QUADRO 10 – RESULTADOS FRENTE AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 44
QUADRO 11 – AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E ADMINISTRABILIDADE . . . 48

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

ARM	*Advanced RISC Machine* (Máquina RISC Avançada)
CIFS	*Common Internet File System* (Sistema de Arquivos Comum da Internet)
CPU	*Central Processing Unit* (Unidade Central de Processamento)
FTP	*File Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Arquivos)
HTTP	*Hypertext Transfer Protocol* (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure* (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IDC	*International Data Corporation* (Corporação Internacional de Dados)
LAN	*Local Area Network* (Rede de Área Local)
NAS	*Network Attached Storage* (Armazenamento Conectado à Rede)
NFS	*Network File System* (Sistema de Arquivos de Rede)
OMV	*OpenMediaVault* (*software* livre de administração de *NAS*; sem tradução)
RAM	*Random Access Memory* (Memória de Acesso Aleatório)
SATA	*Serial Advanced Technology Attachment* (Tecnologia Avançada de Anexação Serial)
SBC	*Single Board Computer* (Computador de Placa Única)
SMB	*Server Message Block* (Bloco de Mensagens do Servidor)
SSD	*Solid State Drive* (Unidade de Estado Sólido)
SSH	*Secure Shell* (Intérprete Seguro de Comandos)
TCP	*Transmission Control Protocol* (Protocolo de Controle de Transmissão)

USB	*Universal Serial Bus* (Barramento Serial Universal)
VPN	*Virtual Private Network* (Rede Privada Virtual)
WebDAV	*Web-based Distributed Authoring and Versioning* (Autoria e Versionamento Distribuídos na Web)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 10
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 15
2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE UM *NAS* DOMÉSTICO 15
2.2 ARMAZENAMENTO LOCAL, NUVEM PÚBLICA E NUVEM PRIVADA . 15
2.3 *SINGLE BOARD COMPUTERS* COMO BASE DE INFRAESTRUTURA DOMÉSTICA 16
2.4 *OPENMEDIAVAULT* 17
2.5 *NEXTCLOUD* 17
2.6 *TAILSCALE* E ACESSO REMOTO SEGURO 18
2.7 PONTOS DE MEDIÇÃO E LIMITAÇÕES ESPERADAS 19
2.8 CRITÉRIOS DE ANÁLISE 20
3 TRABALHOS RELACIONADOS 23
3.1 ENHANCING DATA STORAGE AND ACCESS IN CSN LABS WITH RASPBERRY PI 3B+ AND OPEN MEDIA VAULT NAS 23
3.2 USING A RASPBERRY PI AS A NETWORK-ATTACHED STORAGE DEVICE: PERFORMANCE AND LIMITATIONS 23
3.3 COMMODITY SINGLE BOARD COMPUTER CLUSTERS AND THEIR APPLICATIONS 23
3.4 NETWORK PERFORMANCE EVALUATION OF SEVERAL RASPBERRY PI MODELS FOR IPV4 AND IPV6 24
3.5 HOME NETWORK ATTACHED STORAGE (HOMENAS) USING RASPBERRY PI WITH TELEGRAM BOT NOTIFICATION 24
3.6 ANALYZING THE FEASIBILITY AND RELIABILITY OF NEXTCLOUD AS A NETWORK ATTACHED CLOUD STORAGE SOLUTION ON RASPBERRY PI 24
3.7 WIREGUARD AND MESH VPN FOR SECURE REMOTE ACCESS . . 24
3.8 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS 25
4 METODOLOGIA 27
4.1 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA 27
4.2 ARQUITETURA FINAL DO PROTÓTIPO 29
4.3 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE 30

4.4 PROCEDIMENTOS DE TESTE 31
4.4.1 Teste de *Throughput* Local 32
4.4.2 Teste de *Throughput* Remoto 32
4.4.3 Teste de Estabilidade 32
4.4.4 Teste de Consumo Energético 33
4.4.5 Monitoramento Térmico 33
4.5 CENÁRIOS DE TESTE 33
4.6 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES 34
5 RESULTADOS 36
5.1 TESTES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES 36
5.2 DESEMPENHO DE REDE 38
5.3 COMPARTILHAMENTO SMB 39
5.4 *NEXTCLOUD* 39
5.5 ACESSO REMOTO POR *TAILSCALE* 40
5.6 ESTABILIDADE, RECURSOS, CONSUMO E RECUPERAÇÃO 41
5.7 ANÁLISE DE CUSTO 42
5.8 CONFRONTO COM OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 43
6 DISCUSSÃO 46
6.1 DESEMPENHO E GARGALOS 46
6.2 USABILIDADE E ADMINISTRABILIDADE 48
6.3 VIABILIDADE ECONÔMICA 48
6.4 SEGURANÇA, DISPONIBILIDADE E SOBERANIA DOS DADOS . . . 49
6.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 51
7 CONCLUSÃO 52
REFERÊNCIAS 54

1 INTRODUÇÃO

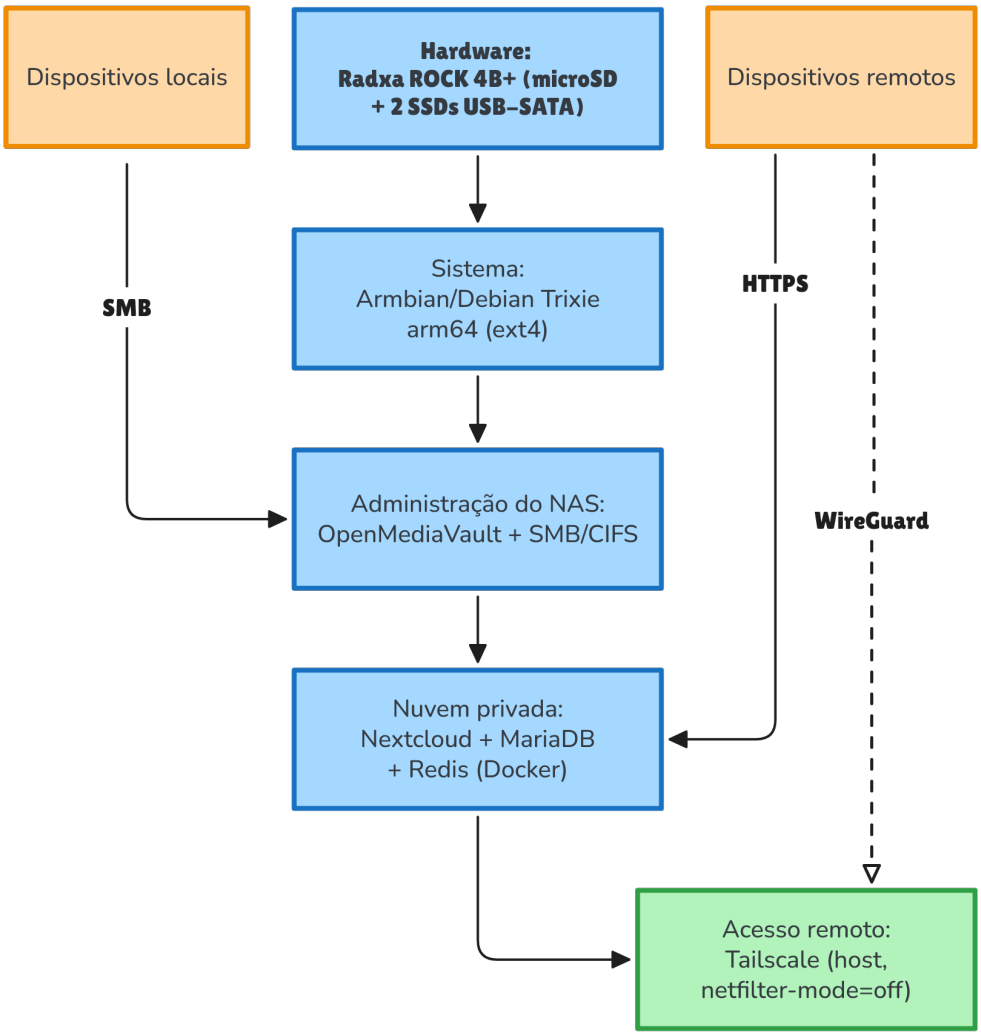
A quantidade de dados produzidos em ambientes domésticos cresce continuamente. Computadores pessoais, celulares, câmeras, aplicativos de mensagens, consoles, bibliotecas multimídia e rotinas de *backup* geram um volume cada vez maior de fotografias, vídeos, documentos e arquivos pessoais. De acordo com projeções da *International Data Corporation* (*IDC*), estima-se que o volume global de dados atinja 175 zettabytes até 2025 (Reinsel *et al.*, 2018). Nesse cenário, o armazenamento deixa de ser apenas um recurso auxiliar e passa a ocupar papel estrutural nas rotinas domésticas de armazenamento, *backup*, sincronização e compartilhamento de dados.

Serviços de nuvem pública oferecem conveniência, sincronização automática e acesso remoto, mas também criam dependência da conectividade externa, da política comercial do fornecedor e da disponibilidade da infraestrutura de terceiros. O objetivo deste trabalho não é rejeitar a nuvem pública, mas investigar uma alternativa local, complementar e autoadministrada para armazenamento e sincronização de dados.

O projeto consiste na construção e na análise de um servidor *Network Attached Storage* (*NAS*) doméstico baseado em uma *Radxa ROCK 4B+*, com sistema operacional em cartão *microSD* e dois *Solid State Drives* (*SSDs*) conectados por adaptadores *Universal Serial Bus–SATA* (*USB-SATA*), além de *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*. O *OpenMediaVault* (*OMV*) é utilizado como camada de administração do armazenamento em rede; o *Server Message Block* (*SMB*) fornece o compartilhamento local; o *Nextcloud*, executado em *Docker* juntamente com *MariaDB* e *Redis*, fornece recursos de nuvem privada; e o *Tailscale*, instalado diretamente no *host*, permite o acesso remoto seguro por meio de uma rede privada autenticada.

A Figura 1 apresenta a arquitetura lógica da solução implementada.

FIGURA 1 – ARQUITETURA LÓGICA DA SOLUÇÃO IMPLEMENTADA



FONTE: Autoria própria

Isso posto, levanta-se o seguinte problema de pesquisa: é tecnicamente viável implementar um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer* (*SBC*), administrado por *OpenMediaVault*, complementado por *Nextcloud* e acessado remotamente via *Tailscale*, mantendo desempenho, acessibilidade, estabilidade e administrabilidade adequados ao contexto doméstico?

Como hipótese, tem-se que um servidor *NAS* doméstico baseado em *SBC*, com *OpenMediaVault* como camada de administração, *Nextcloud* como camada de nuvem privada e *Tailscale* como mecanismo de acesso remoto seguro, pode atender de forma satisfatória cenários domésticos de armazenamento, sincronização e compartilhamento, com custo inferior ao de *NAS* comerciais de entrada, ainda que apresente desempenho bruto inferior ao de equipamentos dedicados em determinadas condições de rede e de barramento.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a viabilidade técnica de um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Single Board Computer*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e acesso remoto seguro. Como objetivos específicos, tem-se:

a) montar a infraestrutura física utilizando a *Radxa ROCK 4B+*, fonte adequada, rede cabeada, cartão *microSD* para o sistema e dois *SSDs* de 2,5 polegadas conectados por adaptadores *USB-SATA*;

b) instalar e configurar *Armbian*/*Debian* compatível com a plataforma escolhida;

c) instalar e configurar o *OpenMediaVault* como camada central de gerenciamento do *NAS*;

d) integrar os dois *SSDs*, padronizando nomenclatura, montagem e organização lógica;

e) implantar compartilhamento local por *SMB*/*Common Internet File System* (*CIFS*);

f) implantar o *Nextcloud*, com *MariaDB* e *Redis*, como camada de nuvem privada para sincronização e acesso *web*;

g) implantar o *Tailscale* no *host* para acesso remoto seguro ao ambiente doméstico;

h) executar testes locais e remotos de desempenho, estabilidade e usabilidade, analisando também a administrabilidade e a recuperação do ambiente;

i) comparar o custo estimado da solução com modelos comerciais de *NAS* doméstico.

A justificativa acadêmica do trabalho está na combinação entre baixo custo de entrada, uso de *software* livre amplamente documentado, possibilidade de medição objetiva de desempenho e relevância prática para usuários domésticos. Diferentemente de um tutorial, o estudo busca produzir evidências mensuráveis sobre desempenho de rede, comportamento do armazenamento, acesso remoto, consumo de recursos e comparação econômica, registrando ainda os problemas reais de implantação e as soluções adotadas.

O Quadro 1 apresenta o custo-base da solução implementada em comparação com modelos comerciais de duas baias, demonstrando a vantagem econômica da abordagem baseada em *SBC*. A comparação exclui as unidades de armazenamento

de todas as soluções, uma vez que os *NAS* comerciais analisados são vendidos sem discos.

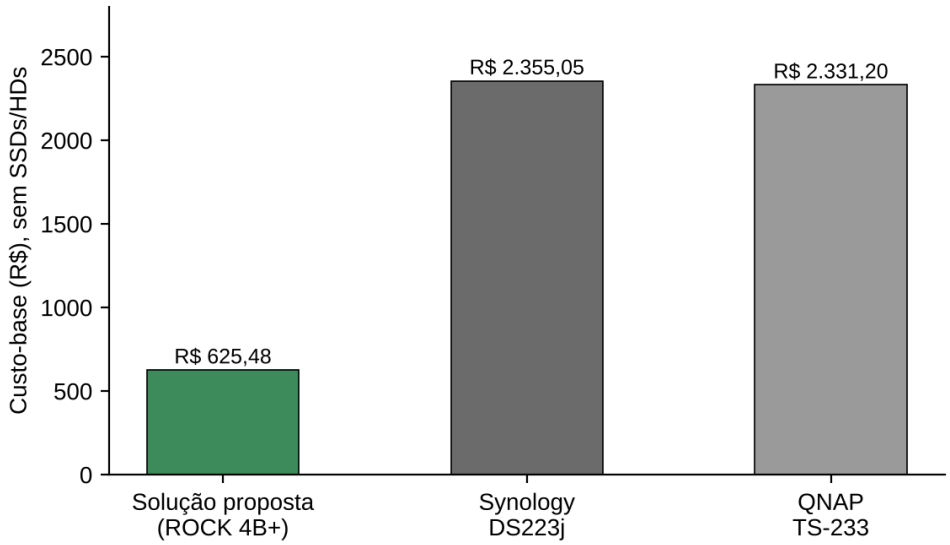
QUADRO 1 – COMPARAÇÃO DE CUSTO-BASE ENTRE A SOLUÇÃO IMPLEMENTADA E *NAS* COMERCIAIS DE DUAS BAIAS

Componente	**Solução implementada**	***Synology DS223j***	***QNAP TS-233***
Hardware	*Radxa ROCK 4B+*	2 baias (integrado)	2 baias (integrado)
Processador	*Rockchip RK3399* (6 núcleos)	*Realtek RTD1619B* (4 núcleos)	*ARM Cortex-A55* (4 núcleos)
Memória *RAM*	4 *GB LPDDR4*	1 *GB DDR4*	2 *GB DDR4*
Armazenamento	2 *SSDs USB-SATA* (não incluídos no custo)	2 baias *SATA* (sem discos)	2 baias *SATA* (sem discos)
Sistema	*OMV* + *Nextcloud* + *Tailscale*	*DSM* (*Synology*)	*QTS* (*QNAP*)
Nuvem privada	Incluída (*Nextcloud*)	Não incluída	Não incluída
Acesso remoto	Incluído (*Tailscale*)	*QuickConnect*	*myQNAPcloud*
Custo-base	R$ 625,48 (valores pagos)	R$ 2.355,05	R$ 2.331,20

FONTE: Elaborado pelos autores com base nos valores efetivamente pagos pelo protótipo e em anúncios de varejo consultados em 7 de setembro de 2026 (KABUM, 2026b; KABUM, 2026a) e nas páginas oficiais dos fabricantes. Valores aproximados e sujeitos à variação de mercado.

A Figura 2 ilustra graficamente a diferença de custo entre as soluções, evidenciando que o custo-base da solução implementada representa cerca de 27% do custo dos *NAS* comerciais de duas baias consultados.

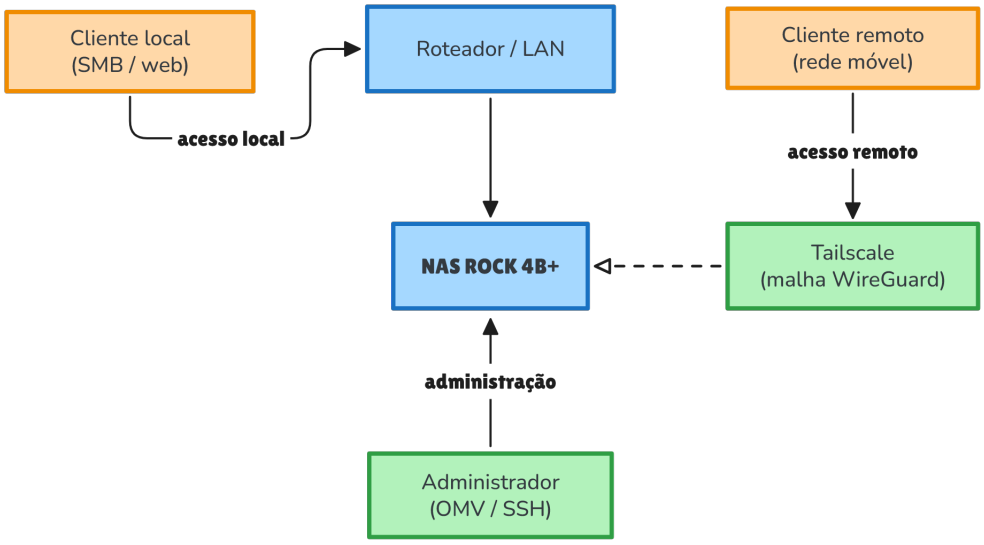
FIGURA 2 – COMPARAÇÃO GRÁFICA DE CUSTO-BASE ENTRE SOLUÇÕES (EM REAIS)



FONTE: Autoria própria

A Figura 3 ilustra os fluxos de acesso local, remoto e administrativo da solução.

FIGURA 3 – FLUXOS DE ACESSO LOCAL, REMOTO E ADMINISTRATIVO



FONTE: Autoria própria

O trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica e os critérios de análise; o Capítulo 3 discute os trabalhos relacionados; o Capítulo 4 detalha a metodologia; o Capítulo 5 apresenta os resultados; o Capítulo 6 os discute; e o Capítulo 7 apresenta a conclusão.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo fundamenta teoricamente o trabalho, abordando os conceitos de *NAS* doméstico, armazenamento local e nuvem, *Single Board Computers*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale*, além de apresentar os pontos de medição, as limitações esperadas e os critérios de análise da solução.

2.1 CONCEITO E FUNÇÃO DE UM *NAS* DOMÉSTICO

NAS é a sigla para *Network Attached Storage*, isto é, armazenamento conectado à rede. Em termos práticos, um *NAS* é um servidor dedicado a centralizar arquivos e disponibilizá-los por protocolos de rede (Stallings, 2018). Em vez de conectar um disco diretamente a um único computador, o *NAS* permite que diferentes dispositivos da residência acessem os mesmos dados pela rede local.

Em ambientes domésticos, o *NAS* pode funcionar como repositório central de documentos, destino de *backup*, armazenamento de fotos e vídeos, compartilhamento local e base para serviços complementares. Para fins acadêmicos, o *NAS* é um objeto adequado porque permite medições de *throughput*, taxa de leitura e escrita, custo por capacidade, consumo energético e comportamento sob carga (Tanenbaum *et al.*, 2021).

2.2 ARMAZENAMENTO LOCAL, NUVEM PÚBLICA E NUVEM PRIVADA

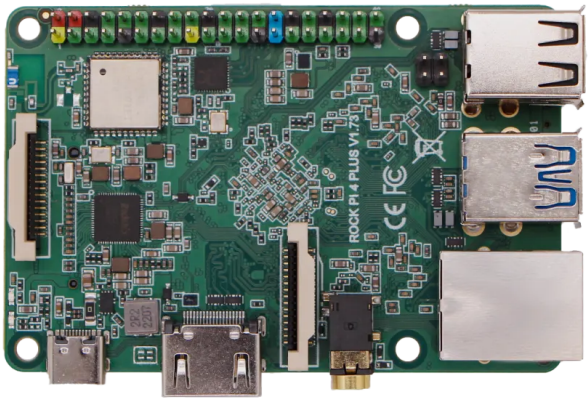
Armazenamento local e nuvem pública não devem ser tratados como categorias excludentes. O armazenamento local privilegia autonomia, proximidade física dos dados e menor dependência de terceiros (Mell; Grance, 2011). A nuvem pública privilegia conveniência, escalabilidade e integração entre dispositivos. A nuvem privada ocupa uma posição intermediária: os dados permanecem sob controle do usuário, mas são acessados por uma camada de serviços *web*, sincronização e colaboração (Marinescu, 2018).

2.3 *SINGLE BOARD COMPUTERS* COMO BASE DE INFRAESTRUTURA DOMÉSTICA

Single Board Computers são computadores completos concentrados em uma única placa, geralmente com *CPU*, memória, interfaces *USB*, rede e armazenamento de *boot* (Upton; Halfacree, 2016). Plataformas *ARM* de baixo custo são utilizadas em ensino, automação, *IoT*, prototipagem e servidores leves. Suas vantagens incluem baixo consumo energético, formato compacto e compatibilidade com *Linux* (Johnston *et al.*, 2018).

A *Radxa ROCK 4B+* utilizada neste trabalho emprega processador da família *Rockchip RK3399*, com seis núcleos *ARM*, até 4 *GB* de memória *LPDDR4*, *USB* 3.0 e *Ethernet Gigabit*, características que permitem sua aplicação como servidor leve (Radxa, 2026). A escolha por *SSDs* conectados por adaptadores externos *USB-SATA* reduz o custo e simplifica a montagem, mas também cria pontos de atenção relacionados a energia, barramento *USB*, aquecimento e estabilidade. A Figura 4 ilustra a placa utilizada como base de *hardware*.

FIGURA 4 – RADXA ROCK 4B+ (VISTA SUPERIOR DA PLACA)



FONTE: Radxa (2026). Imagem oficial do produto, reproduzida para fins acadêmicos. Captura em 2 nov. 2026.

2.4 *OPENMEDIAVAULT*

O *OpenMediaVault* é apresentado em sua documentação oficial como uma solução completa de *NAS* baseada em *Debian Linux*, com interface *web* de administração e suporte a protocolos como *FTP*, *SMB*/*CIFS* e *NFS* (OpenMediaVault, s.d.b). No projeto, ele atua como camada de gerenciamento do *NAS*, centralizando a montagem de discos, a criação de pastas compartilhadas, usuários, permissões e serviços de arquivo, o que reduz a necessidade de uso do terminal na rotina diária. A Figura 5 apresenta a identidade visual do projeto, cuja documentação é licenciada em CC-BY-SA-3.0 e o *software* sob GPL-3.0 (OpenMediaVault, s.d.a).

FIGURA 5 – LOGOTIPO DO OPENMEDIAVAULT



FONTE: OpenMediaVault (s.d.a); OpenMediaVault (s.d.b). Logotipo oficial (marca branca sobre fundo azul), reproduzido para fins acadêmicos. Acesso em: 2 nov. 2026.

2.5 *NEXTCLOUD*

De acordo com a documentação oficial (Nextcloud, s.d.), o *Nextcloud* é uma plataforma *open source* de sincronização, compartilhamento de arquivos e colaboração *self-hosted*. No contexto do projeto, ele não substitui o *NAS*; ele opera sobre o armazenamento administrado pelo sistema, oferecendo experiência de nuvem privada com interface *web*, clientes *desktop* e móveis, *upload*, *download*, compartilhamento e sincronização. A aplicação é executada em *Docker*, acompanhada por *MariaDB* como banco de dados e *Redis* para cache e controle de bloqueios de arquivos. A Figura 6 apresenta o logotipo oficial; o uso da marca segue as diretrizes de marcas da *Nextcloud GmbH* (Nextcloud GmbH, s.d.).

FIGURA 6 – LOGOTIPO DO NEXTCLOUD



FONTE: Nextcloud GmbH (s.d.); Nextcloud (s.d.). Imagem oficial / repositório *Nextcloud*, reproduzida para fins acadêmicos. Acesso em: 2 nov. 2026.

2.6 *TAILSCALE* E ACESSO REMOTO SEGURO

A exposição direta de serviços domésticos à *internet* aumenta a superfície de ataque. O *Tailscale* oferece uma alternativa prática ao criar uma malha de *Virtual Private Network* (*VPN*) baseada em *WireGuard* (Tailscale, s.d.b), com autenticação e controle de dispositivos autorizados. Neste projeto, ele reduz a necessidade de abertura direta de portas no roteador e permite testes remotos de acesso ao *Nextcloud* e, quando adequado, aos serviços administrativos. Diferentemente de abertura de portas, *DDNS* ou *VPN* tradicional, o *Tailscale* simplifica a configuração ao não exigir infraestrutura de servidor *VPN* dedicada e ao gerenciar chaves automaticamente (Tailscale, s.d.a). A Figura 7 apresenta o logotipo do projeto, cujo código-cliente é distribuído sob licença BSD-3-Clause (Tailscale Inc., s.d.).

FIGURA 7 – LOGOTIPO DO TAILSCALE



FONTE: Tailscale Inc. (s.d.); Tailscale (s.d.b). Logotipo oficial, reproduzido para fins acadêmicos. Política de privacidade: https://tailscale.com/privacy-policy. Acesso em: 2 nov. 2026.

No ambiente final, o *Tailscale* é executado diretamente no *host* e não em contêiner. Durante a implantação foi identificada incompatibilidade entre o mecanismo de marcação de pacotes do *Tailscale* e o conjunto de regras *netfilter*/*nftables* do ambi-

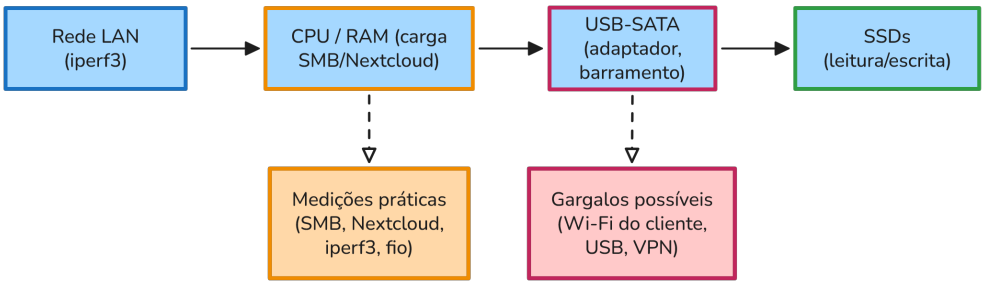
ente; a configuração funcional validada utiliza `netfilter-mode=off`, preservando a conectividade privada entre os dispositivos autorizados.

2.7 PONTOS DE MEDIÇÃO E LIMITAÇÕES ESPERADAS

A adoção de uma *SBC* com *SSDs* conectados por adaptadores externos *USB-SATA* impõe limitações que devem ser observadas. Entre elas estão possíveis gargalos no barramento *USB*, variação de qualidade dos adaptadores, demanda elétrica dos *SSDs*, aquecimento, estabilidade sob carga, variação de desempenho da rede sem fio e desempenho inferior ao de *NAS* comerciais com controladores *SATA* dedicados (Gamess; Hester, 2025). Essas limitações não invalidam o projeto; elas definem justamente o que precisa ser medido.

A Figura 8 apresenta os pontos de medição e os possíveis gargalos da arquitetura.

FIGURA 8 – PONTOS DE MEDIÇÃO E POSSÍVEIS GARGALOS



FONTE: Autoria própria

Para mitigar os riscos identificados, o Quadro 2 relaciona cada limitação, seu impacto potencial e a estratégia de mitigação prevista.

QUADRO 2 – LIMITAÇÕES, IMPACTOS E MITIGAÇÕES

Limitação	**Impacto potencial**	**Mitigação**
Gargalo *USB* 3.0	*Throughput* limitado pelo barramento e pela porta utilizada	Usar portas *USB* 3.0 e verificar a velocidade negociada (5000 *Mb/s*); medir cada *SSD* individualmente
Qualidade do adaptador *USB-SATA*	Instabilidade ou desconexão	Preferir adaptadores com suporte a *UAS*; documentar falhas
Demanda elétrica dos *SSDs*	Queda de tensão na porta *USB*	Usar fonte adequada (carregador de 20 *W*) e, se necessário, *hub USB* com alimentação externa
Aquecimento da *SBC*	*Throttling* térmico e queda de desempenho	Monitorar temperatura com `sensors`; usar dissipador e *cooler*
Estabilidade sob carga	Queda de serviço ou corrupção de dados	Acompanhar serviços, *logs* e reinicialização; teste de estresse com `stress-ng` previsto
Rede sem fio do cliente	Redução do *throughput* medido	Comparar cenários com *Ethernet* e com *Wi-Fi* e isolar a rede com `iperf3`
Desempenho remoto via *Tailscale*	Latência adicional e menor *throughput*	Comparar `iperf3` local e remoto; medir *overhead*

FONTE: Autoria própria

2.8 CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Para que a viabilidade técnica seja avaliada de forma objetiva, é necessário definir critérios mensuráveis que permitam concluir se a solução atende ou não aos requisitos domésticos. O Quadro 3 estabelece as métricas, as ferramentas e os valores de referência adotados.

Os valores de referência consideram o limite prático de uma rede *Gigabit Ethernet*, desempenhos reportados para *NAS* construídos sobre *Raspberry Pi* em condições semelhantes (Gamess; Hester, 2025; Rashid *et al.*, 2025) e demandas típicas do uso doméstico, como transmissão de vídeo e sincronização de documentos. Os valores de leitura e escrita referem-se ao cenário de referência, com cliente cabeado em 1 *GbE*; os cenários em que o cliente utiliza *Wi-Fi* são analisados separadamente, pois o enlace sem fio passa a ser o fator limitante da medição.

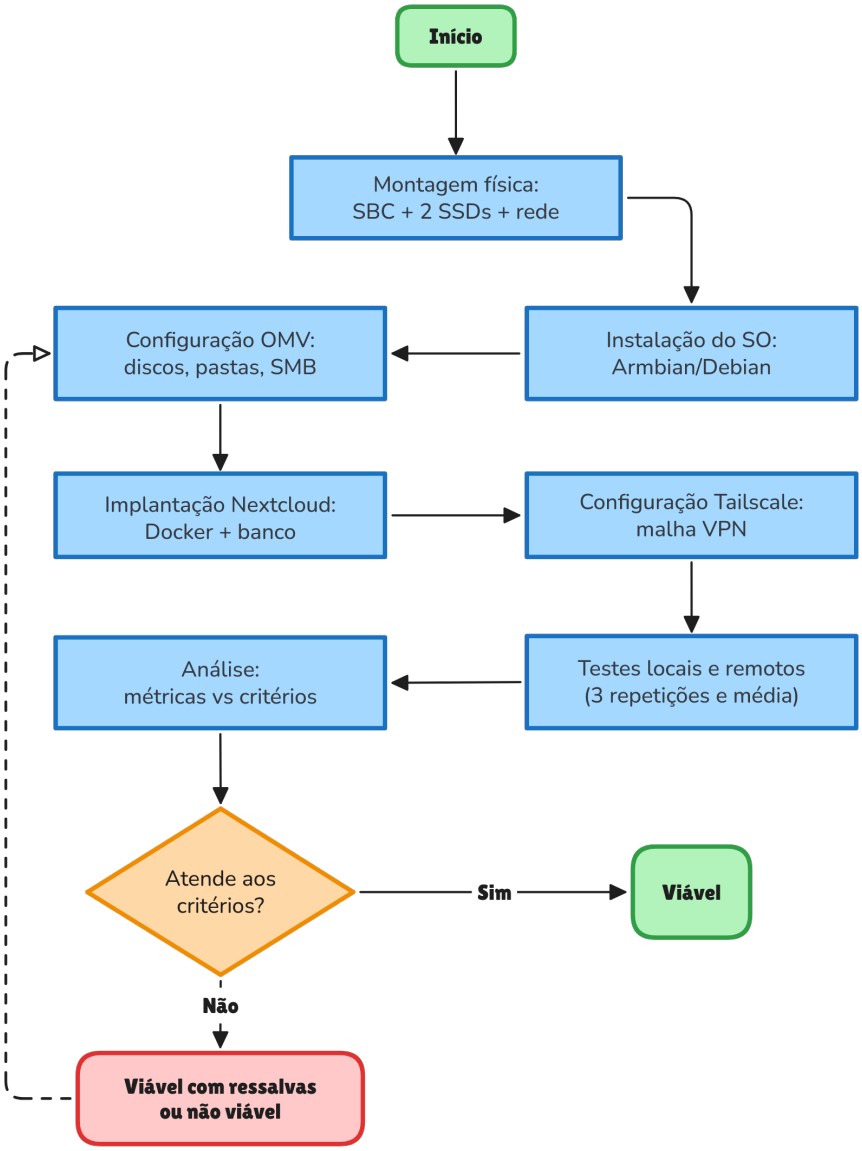
QUADRO 3 – CRITÉRIOS DE ANÁLISE E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

Critério	**Métrica**	**Ferramenta**	**Referência**
Throughput de leitura local	*MB/s* (sequencial)	`dd`, `hdparm`, cópia *SMB*	$>$ 50 *MB/s* (*SMB*, cliente cabeado)
Throughput de escrita local	*MB/s* (sequencial)	`dd`, `fio`, cópia *SMB*	$>$ 30 *MB/s* (*SMB*, cliente cabeado)
Throughput de acesso remoto	*MB/s*	`iperf3`, *SMB*, *Nextcloud*	$>$ 5 *MB/s* (*Tailscale*)
Estabilidade sob carga	Temperatura, quedas e persistência	`sensors`, *logs*, reinicialização	$<$ 80 °C, sem quedas, serviços persistentes
Consumo energético	*Watts* (ocioso/carga)	Medidor de tomada ou referência bibliográfica	$<$ 15 *W* médio
Latência de acesso remoto	*ms* (*ping*)	`ping`, `tailscale ping`	$<$ 100 *ms* (*Tailscale*)
Custo-base	R$	Planilha de custos	$<$ R$ 800 (sem unidades de armazenamento)
Custo frente a *NAS* comerciais	% de redução	Comparação de preços	Inferior ao de *NAS* comerciais de duas baias
Administrabilidade	Operações sem terminal	Observação de uso	Rotina diária pelas interfaces *web*

FONTE: Autoria própria

O fluxograma da Figura 9 ilustra o processo de avaliação, desde a montagem até a conclusão.

FIGURA 9 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO



FONTE: Autoria própria

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta uma análise de trabalhos relacionados que fundamentam a proposta, abordando implementações de *NAS* com *Single Board Computers*, avaliações de desempenho e limitações, além de soluções de nuvem privada e acesso remoto. A seleção contempla referências diretamente pertinentes ao recorte do trabalho.

3.1 ENHANCING DATA STORAGE AND ACCESS IN CSN LABS WITH RASPBERRY PI 3B+ AND OPEN MEDIA VAULT NAS

Ritzkal *et al.* (2023) apresentam a implementação de um *NAS* em ambiente acadêmico utilizando *Raspberry Pi 3B+* e *OpenMediaVault*. O estudo é relevante porque combina *SBC* e *OMV* em uma implementação prática de armazenamento em rede, ainda que seu contexto seja laboratorial e não doméstico.

3.2 USING A RASPBERRY PI AS A NETWORK-ATTACHED STORAGE DEVICE: PERFORMANCE AND LIMITATIONS

Gamess e Hester (2025) investigam o uso de *Raspberry Pi* como dispositivo *NAS*, avaliando desempenho e limitações. O estudo é relevante para este projeto porque analisa empiricamente o desempenho e as limitações de uma *SBC* utilizada como *NAS*, aspecto diretamente relacionado à proposta aqui desenvolvida.

3.3 COMMODITY SINGLE BOARD COMPUTER CLUSTERS AND THEIR APPLICATIONS

Johnston *et al.* (2018) examinam o uso de *clusters* formados por *Single Board Computers* de baixo custo, discutindo aplicações em ensino, pesquisa e serviços de rede, além de aspectos de desempenho e eficiência energética dessas plataformas. O trabalho é relevante porque consolida evidências de que *SBCs* são adequadas a cargas de servidor leves, categoria na qual se enquadra o *NAS* doméstico avaliado neste projeto.

3.4 NETWORK PERFORMANCE EVALUATION OF SEVERAL RASPBERRY PI MODELS FOR IPV4 AND IPV6

Gamess *et al.* (2022) avaliam o desempenho de rede de diversos modelos de *Raspberry Pi* em *IPv4* e *IPv6*, medindo *throughput* e latência em diferentes configurações de interface. Os resultados delimitam o desempenho de rede esperado da classe de plataforma adotada neste projeto e orientam a interpretação das medições locais e remotas.

3.5 HOME NETWORK ATTACHED STORAGE (HOMENAS) USING RASPBERRY PI WITH TELEGRAM BOT NOTIFICATION

Rashid *et al.* (2025) apresentam o desenvolvimento de um *NAS* doméstico de baixo custo utilizando *Raspberry Pi* com *OpenMediaVault*, armazenamento em disco externo conectado por *USB* e compartilhamento por meio do *Samba*. O trabalho avalia o desempenho de rede em cenários de *streaming* com usuário único e múltiplos usuários, em conexões cabeada e sem fio, e estima redução expressiva de custo energético em relação a *NAS* comerciais. É relevante porque trata da mesma combinação entre *SBC*, *OMV* e compartilhamento de arquivos no contexto doméstico.

3.6 ANALYZING THE FEASIBILITY AND RELIABILITY OF NEXTCLOUD AS A NETWORK ATTACHED CLOUD STORAGE SOLUTION ON RASPBERRY PI

Salke *et al.* (2023) analisam a viabilidade e a confiabilidade do *Nextcloud* como solução de nuvem privada executada sobre *Raspberry Pi*, medindo o uso de rede, o tamanho dos arquivos transferidos e o tempo de computação para diferentes cargas de trabalho. O estudo demonstra a viabilidade da nuvem privada *self-hosted* em *SBCs* e cobre a camada de sincronização e acesso *web* contemplada neste projeto.

3.7 WIREGUARD AND MESH VPN FOR SECURE REMOTE ACCESS

Donenfeld (2017) apresenta o *WireGuard*, protocolo de túnel de rede executado no núcleo do sistema, projetado para oferecer criptografia moderna com alto desempenho e base de código reduzida. A documentação oficial do *Tailscale* (Tailscale, s.d.a) descreve como o serviço constrói uma *mesh VPN* sobre o *WireGuard*, agregando servidor de coordenação, troca automática de chaves e travessia de *NAT*.

Esses elementos fundamentam a escolha do mecanismo de acesso remoto adotado, que reduz a complexidade operacional em relação a configurações manuais de *VPN*.

3.8 COMPARAÇÃO ENTRE OS TRABALHOS

O Quadro 4 apresenta comparação entre os trabalhos analisados e o projeto desenvolvido, incluindo tipo de armazenamento, protocolos avaliados, métricas de desempenho e contribuição para o trabalho atual.

QUADRO 4 – COMPARAÇÃO ENTRE TRABALHOS RELACIONADOS E O PROJETO

Trabalho	***Hardware***	**Armaz.**	***NAS***	**Nuvem**	**Acesso remoto**	**Métricas**
Ritzkal *et al.* (2023)	*RPi* 3B+	1× *HDD USB*	*OMV*	Não	Não	*Throughput SMB*, *CPU*, *RAM*
Gamess e Hester (2025)	*RPi* 4B	1× *SSD USB*	Nativo	Não	Não	*Throughput*, latência
Johnston *et al.* (2018)	*Clusters* de *RPi*	—	—	Não	Não	Desempenho, eficiência energética
Gamess *et al.* (2022)	Vários modelos de *RPi*	—	Não	Não	Não	*Throughput* e latência *IPv4*/*IPv6*
Rashid *et al.* (2025)	*Raspberry Pi*	1× disco *USB*	*OMV*	Não	Não	*Streaming*, custo energético
Salke *et al.* (2023)	*Raspberry Pi*	—	Não	*Nextcloud*	Não	Uso de rede, tempo de computação
Donenfeld (2017); *Tailscale*	—	—	Não	Não	*WireGuard*, *Tailscale*	Desempenho do túnel, travessia de *NAT*
Este trabalho	*ROCK 4B+*	2× *SSD USB*	*OMV*	*Nextcloud*	*Tailscale*	*Throughput*, estabilidade, administrabilidade, custo

FONTE: Autoria própria

A comparação mostra que os trabalhos existentes tratam de partes isoladas da solução: *NAS* com *SBC* (Ritzkal *et al.*, 2023; Rashid *et al.*, 2025), avaliações de desempenho e limitações de plataformas (Gamess; Hester, 2025; Gamess *et al.*,

2022; Johnston *et al.*, 2018), nuvem privada em *SBC* (Salke *et al.*, 2023) e acesso remoto seguro (Donenfeld, 2017; Tailscale, s.d.a). O diferencial deste trabalho está na integração de uma *SBC* distinta da família *Raspberry Pi*, dois *SSDs*, administração via *OpenMediaVault*, nuvem privada via *Nextcloud* em *Docker*, acesso remoto seguro via *Tailscale* no *host* e comparação econômica com *NAS* comerciais de duas baias, com avaliação local e remota e registro dos problemas reais de implantação e de suas soluções, produzindo evidências mensuráveis em múltiplas dimensões.

4 METODOLOGIA

Este capítulo descreve a metodologia adotada para a montagem, a configuração e o teste da solução, detalhando os procedimentos, as ferramentas e os cenários de avaliação. A abordagem é experimental: o protótipo foi construído com componentes reais e submetido a medições em cenários representativos do uso doméstico.

4.1 MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA

A montagem física compreende os seguintes componentes:

a) *Radxa ROCK 4B+* (4 *GB*) como placa principal;

b) carregador *USB-C* de 20 *W* para alimentação da placa;

c) cabo de rede *Gigabit Ethernet* (categoria 6);

d) dois *SSDs SATA* de 2,5 polegadas, de aproximadamente 240 *GB* cada;

e) dois *cases*/adaptadores *USB* 3.0 para *SATA*, conectados diretamente às portas *USB* 3.0 da placa;

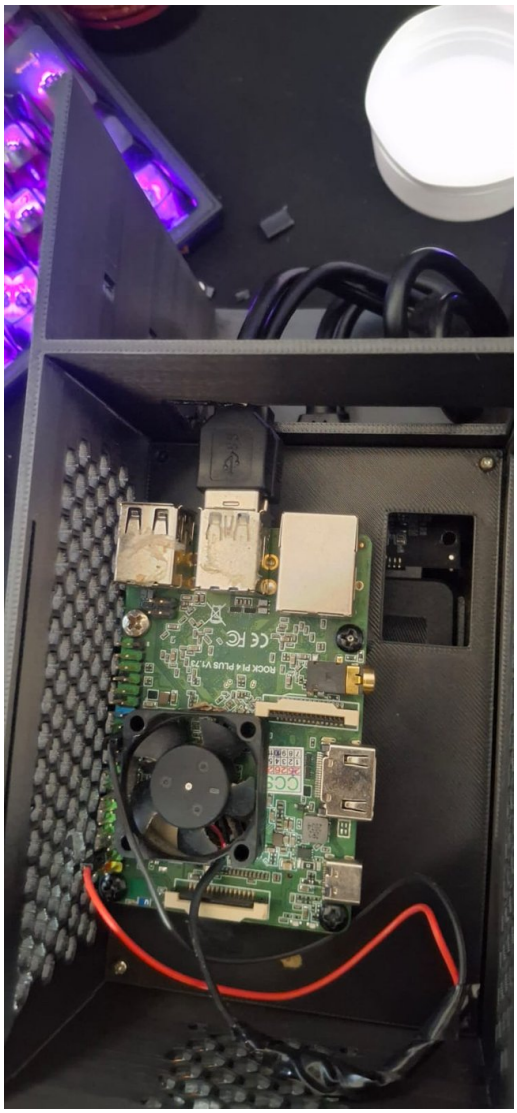
f) cartão *microSD* de 32 *GB* para o sistema operacional;

g) *cooler* pequeno e dissipador para refrigeração da placa.

A ordem de montagem segue o fluxo: inserção dos *SSDs* nos adaptadores, conexão dos adaptadores às portas *USB* 3.0 (azuis) da *ROCK 4B+*, inserção do cartão *microSD* com o sistema, conexão do cabo de rede e, por último, da fonte de alimentação. Durante a validação preliminar verificou-se que o uso de porta ou cabo *USB* 2.0 fazia o dispositivo ser reconhecido a 480 *Mb/s*; após a troca, o dispositivo passou a negociar 5000 *Mb/s* com o *driver UAS*, condição adotada como padrão.

O protótipo foi acondicionado em gabinete impresso em 3D, com ventilação, identificação “TCC”, acesso às portas da placa e gavetas para os *SSDs* de 2,5 polegadas. As Figuras 10 e 11 documentam a montagem física e o aspecto final da caixa.

FIGURA 10 – PROTÓTIPO: PLACA NO GABINETE E GAVETA DE *SSD*



(a) placa com *cooler*



(b) gaveta com *SSD*

FONTE: Autoria própria

FIGURA 11 – PROTÓTIPO: VISTAS EXTERNA E TRASEIRA DO GABINETE



(a) frente e laterais

(b) acesso traseiro às portas

FONTE: Autoria própria

4.2 ARQUITETURA FINAL DO PROTÓTIPO

A arquitetura final utiliza uma *Radxa ROCK 4B+*, sistema base instalado em cartão *microSD* e dois *SSDs SATA*. Um dos *SSDs* é utilizado principalmente pelo compartilhamento *SMB* de dados. O segundo concentra os diretórios persistentes do *Nextcloud*, do *MariaDB* e do *Redis*. O *OpenMediaVault* permanece como camada principal de administração do *NAS*. O Quadro 5 resume a configuração final.

QUADRO 5 – CONFIGURAÇÃO FINAL DO PROTÓTIPO

Elemento	**Configuração final**
Plataforma	*Radxa ROCK 4B+* (*RK3399*, 4 *GB*)
Sistema base	*Armbian*/*Debian Trixie* arm64 em *microSD*
Armazenamento	2 *SSDs SATA* de aproximadamente 240 *GB*, via *USB-SATA*
Administração	*OpenMediaVault*
Compartilhamento local	*SMB*
Nuvem privada	*Nextcloud* em *Docker* (porta 8081)
Banco / cache	*MariaDB* 11 / *Redis* 7-alpine
Acesso remoto	*Tailscale* instalado no *host*
Compatibilidade *Tailscale*	`netfilter-mode=off`
Rotina de *backup*	*Backup* de configuração automático a cada 10 dias, retenção de 6 cópias

FONTE: Autoria própria

4.3 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE

A implementação prática do projeto consiste na construção dos *scripts* de automação, na elaboração dos arquivos de orquestração (*Docker Compose YML*) e na configuração via terminal de cada componente da solução. Essa etapa constitui o código e a aplicação prática gerados pelo projeto. A implantação foi realizada e configurada para persistir após reinicialização: o sistema operacional reside no *microSD*, enquanto os dados e os diretórios persistentes dos serviços residem nos *SSDs*, e *Docker*, `tailscaled` e os componentes principais do *NAS* são habilitados para inicialização automática. O processo de instalação segue as etapas descritas no Quadro 6.

QUADRO 6 – ETAPAS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Etapa	Descrição
1	Gravação da imagem *Armbian*/*Debian* no cartão *microSD*
2	Inicialização da *ROCK 4B+* e configuração de rede (*IP* fixo)
3	Atualização do sistema com `apt update` e `apt upgrade`
4	Instalação do *OpenMediaVault* por *script* oficial
5	Configuração dos discos: formatação `ext4`, montagem por *UUID* e pastas compartilhadas
6	Instalação do *Docker* e do *Docker Compose*
7	Implantação do *Nextcloud* via *Compose* (imagens `nextcloud:apache`, `mariadb:11` e `redis:7-alpine`)
8	Instalação do *Tailscale* no *host* e ajuste `netfilter-mode=off`
9	Criação de usuários e permissões no *OMV* e no *Nextcloud*
10	Configuração do compartilhamento *SMB*/*CIFS* para a rede local
11	*Backup* automático de configuração por *timer* do `systemd`, com verificação *SHA-256*

FONTE: Autoria própria

O uso cotidiano é realizado preferencialmente pelas interfaces *web* do *OMV* e do *Nextcloud*; o terminal é reservado à implantação, ao diagnóstico e à manutenção excepcional. Durante a validação foi detectado que os *bind mounts* do *Nextcloud* e do *MariaDB* apontavam para um *UUID* antigo, fazendo com que parte dos dados fosse gravada no *microSD*. O problema foi corrigido por migração controlada para o *SSD* correto, com *dump* lógico do banco de dados, modo de manutenção, cópia preservando atributos e recriação dos contêineres. Após a migração, os *mounts* foram conferidos e o sistema reiniciado com sucesso.

4.4 PROCEDIMENTOS DE TESTE

Os testes foram conduzidos em cenários de rede local (*Ethernet* e *Wi-Fi*) e de acesso remoto (via *Tailscale*). Cada medição foi repetida três vezes e o valor médio foi adotado como valor representativo de cada cenário. A repetição reduz a influência de oscilações pontuais, como variações da rede sem fio, e, como a variação entre as repetições foi pequena, a média foi mantida como medida de síntese. Quando uma faixa é apresentada nos resultados (por exemplo, 18–19 *MB/s*), ela indica os valores

mínimo e máximo obtidos entre as repetições. Em cada cenário foram executadas medições de rede com `iperf3` e transferências por *SMB* e por *Nextcloud*.

4.4.1 Teste de *Throughput* Local

O *throughput* de rede, de disco e de acesso aos serviços foi medido com as seguintes ferramentas e procedimentos:

- `iperf3`: medição de *throughput* de rede *Transmission Control Protocol* (*TCP*), com o *NAS* como servidor (`iperf3 -s`) e o cliente executando `iperf3 -c <ip>`, nos sentidos cliente-*NAS* e *NAS*-cliente (opção `-R`);
- `fio`: leitura e escrita sequenciais no próprio *NAS*, com blocos de 1 *MiB* e E/S direta (`-direct=1`), para verificar se o *SSD* constitui gargalo;
- `dd`: escrita (`oflag=direct`, `conv=fdatasync`) e leitura (`iflag=direct`) de arquivo grande, evitando a influência de cache;
- `hdparm`: leitura de cache e de *buffer* do disco (`hdparm -Tt`);
- cópia *SMB*: transferência de arquivo grande (de 1 *GB* a cerca de 2,9 *GB*) entre o cliente e o compartilhamento do *NAS*, registrando tempo e taxa de escrita e de leitura;
- *Nextcloud*: *upload* e *download* de arquivo grande pela interface *web*, com registro da taxa observada e análise dos *logs* do servidor.

4.4.2 Teste de *Throughput* Remoto

O acesso remoto foi testado por meio do *Tailscale*, com os mesmos procedimentos do teste local, porém utilizando o endereço privado atribuído pela malha. Para caracterizar o acesso fora da residência, o cliente foi conectado por rede móvel, com a rede *Wi-Fi* local desconectada. A latência foi medida com `ping`, e o tipo de caminho (direto ou intermediado) foi verificado com `tailscale ping`.

4.4.3 Teste de Estabilidade

A estabilidade foi avaliada pelo funcionamento continuado do ambiente, pelas transferências repetidas, pela observação de *logs* de aplicação e de armazenamento,

pelo uso de *CPU* e de *RAM* (`htop` e `docker stats`), pela persistência dos serviços após reinicialização e pela capacidade de restauração das configurações por meio dos *backups*. O teste de estresse contínuo de 24 horas com `stress-ng`, previsto como procedimento de referência, não foi repetido na etapa final, o que é explicitado na Seção 6.5.

4.4.4 Teste de Consumo Energético

Previu-se medir o consumo elétrico do conjunto completo (*SBC*, adaptadores e *SSDs*) na tomada, em dois estados: ocioso e sob carga. Como não havia medidor de potência disponível, o consumo não foi tratado como resultado experimental; adotou-se, como referência complementar, a medição independente da mesma placa reportada na literatura técnica (SBC.COMPARE, 2026), prática compatível com a avaliação de plataformas *SBC* reportada em trabalhos relacionados (Johnston *et al.*, 2018).

4.4.5 Monitoramento Térmico

A temperatura da *SBC* foi acompanhada durante os testes com o utilitário `sensors`, e a refrigeração foi feita com dissipador e um *cooler* pequeno dedicado à placa. O limite de segurança adotado como referência é 80 °C, e o objetivo do acompanhamento foi verificar a ausência de *throttling* térmico que inviabilizasse o uso.

4.5 CENÁRIOS DE TESTE

Os testes foram organizados em cenários representativos do uso doméstico. O cenário C1 corresponde a uma fase preliminar, realizada com a rede cabeada de ponta a ponta, o cenário C5 a testes complementares e os demais à fase consolidada. O Quadro 7 resume os cenários.

QUADRO 7 – CENÁRIOS DE TESTE

Cenário	Topologia	Fase	Métricas principais
C1	*NAS Ethernet* + cliente *Ethernet* (1 *GbE*)	Preliminar	`iperf3`, `fio`, *SMB*
C2	*NAS Wi-Fi* + cliente *Wi-Fi*	Consolidada	`iperf3`, *SMB*, *Nextcloud*
C3	*NAS Ethernet* + cliente *Wi-Fi*	Consolidada	`iperf3`, *SMB*, *Nextcloud*
C4	*Tailscale* + rede móvel no cliente	Consolidada	`ping`, `iperf3`, *SMB*, *Nextcloud*
C5	*NAS Ethernet* + cliente *Wi-Fi*, com *Tailscale* em conexão direta	Complementar	`ping`, `iperf3`, *SMB*, temperatura
C6	Persistência e reinicialização	Consolidada	Serviços, *mounts*, acesso *web* e remoto
C7	Recuperação e administrabilidade	Consolidada	*Backup* de configuração, integridade, agendamento

FONTE: Autoria própria

4.6 FERRAMENTAS DE IMPLEMENTAÇÃO E TESTES

As ferramentas de implementação compreendem os *softwares* base que compõem a infraestrutura da solução: *Armbian* (sistema operacional de base), *OpenMediaVault* (administração do *NAS*), *Docker* e *Docker Compose* (orquestração de contêineres), *Nextcloud* (nuvem privada) e *Tailscale* (acesso remoto seguro). A configuração desses componentes é realizada por meio de *scripts* de automação, arquivos *YML* de orquestração e comandos no terminal, constituindo a aplicação prática deste projeto. O Quadro 8 lista as ferramentas de teste e monitoramento empregadas e suas finalidades.

QUADRO 8 – FERRAMENTAS DE TESTE E MONITORAMENTO

Ferramenta	**Finalidade**
`iperf3`	Medição de *throughput* de rede *TCP*/*UDP*
`fio`	Medição de *throughput* de leitura e escrita sequencial em disco, com E/S direta
`dd`	Escrita e leitura sequencial de arquivos grandes
`hdparm`	Medição de velocidade de cache e *buffer* do disco
Cópia *SMB* (*Robocopy*, `Copy-Item`, `mount.cifs`)	Transferência de arquivos entre cliente e *NAS* com medição de tempo e taxa
`ping` e `tailscale ping`	Medição de latência, perda de pacotes e tipo de caminho
`sensors`	Monitoramento de temperatura da *SBC*
`htop` e `docker stats`	Monitoramento de *CPU*, *RAM* e processos em tempo real
`sha256sum`	Verificação de integridade dos *backups*
`stress-ng`	Geração de carga para teste de estresse (previsto)

FONTE: Autoria própria

5 RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos. Inicialmente são descritos os testes preliminares em rede cabeada, que estabelecem o desempenho do *NAS* sem a limitação do *Wi-Fi* do cliente; em seguida, os resultados da fase consolidada, por cenário, e a análise de estabilidade, de custo e de atendimento aos critérios definidos no Quadro 3.

5.1 TESTES PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

Antes da fase consolidada e depois dela, foram realizadas três séries de medições complementares. Em outubro de 2025, os testes foram feitos com um *SSD SATA* de 240 *GB* (*ADATA SU650*) em *case USB-SATA* com controladora *Realtek RTL9201* (modo *UAS*) e um *laptop Debian* como cliente, com um compartilhamento *SMB* de teste, comparando a rede local cabeada de 1 *GbE* com o *Wi-Fi* de 5 *GHz*. Os valores iniciais, em torno de 20 *MB/s*, foram atribuídos ao uso de *Wi-Fi*, a um trecho de rede de 100 *Mb/s* do ambiente doméstico (posteriormente substituído por um enlace *Gigabit*) e à conexão *USB* 2.0 do adaptador; corrigidas essas condições, o caminho 1 *GbE* apresentou o comportamento esperado. Em março de 2026, uma nova série foi executada com um *PC Windows*, em *Wi-Fi*, acessando o *NAS* pelo endereço do *Tailscale*. Em 1º de novembro de 2026, com a configuração final de dois *SSDs* e o *NAS* em *Ethernet*, o mesmo *PC* (adaptador *Wi-Fi* 802.11ac, enlace de 433 *Mbps*) mediu latência e *SMB* via *Tailscale* com 3 repetições de um arquivo de 2 *GB*, enquanto a temperatura da *CPU* do *NAS* era registrada a cada 2 segundos. O Quadro 9 consolida os valores.

QUADRO 9 – RESULTADOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES (REDE LOCAL E *TAILSCALE*)

Teste	**Resultado**	**Observação**
`iperf3` (*Wi-Fi* do cliente, out/2025)	∼0,33 *Gbit/s*	Indício de gargalo no *Wi-Fi*
`iperf3` (cabeado, out/2025)	∼0,89 *Gbit/s*	Caminho 1 *GbE* íntegro
`fio` no *NAS* (*SSD*, out/2025)	Escrita ∼364 *MiB/s*; leitura ∼396 *MiB/s*	E/S direta; disco não é o gargalo
`hdparm` (out/2025)	∼266,94 *MB/s*	Leitura em *buffer* do disco
SMB, rede local cabeada (out/2025)	Escrita ∼76 *MB/s*; leitura ∼81 *MB/s* (faixa 76–86)	Arquivo real de ∼2,9 *GB*, `dd` com E/S direta
SMB, cliente em *Wi-Fi* 5 *GHz* (out/2025)	Escrita ∼21–26 *MB/s*; leitura ∼26–31 *MB/s*	Equivale ao cenário com *NAS* em *Ethernet* e cliente em *Wi-Fi*
SMB via *Tailscale*, cliente em *Wi-Fi* (out/2025)	Escrita ∼64 *MB/s*; leitura ∼59 *MB/s* (faixa 60–69)	Criptografia e roteamento da *VPN*; mesmas condições das séries de mar/2026 e nov/2026
`iperf3 TCP` via *Tailscale*, cliente em *Wi-Fi* (mar/2026)	Cliente → *NAS* ∼850 *Mbit/s*; *NAS* → cliente ∼705 *Mbit/s*	Algumas retransmissões *TCP*
`iperf3 UDP` via *Tailscale* (mar/2026)	∼99,7 *Mbit/s* a 100 *Mbit/s*; *jitter* ∼0,115 *ms*; perda 0,07%	—
SMB via *Tailscale*, *PC Windows* em *Wi-Fi* (mar/2026)	Escrita ∼9,5 *MB/s*; leitura ∼26,3 *MB/s*	Cópia de arquivo de 1 *GB* com *Robocopy*
Latência via *Tailscale*, cliente em *Wi-Fi* (mar/2026)	∼2 *ms* (1–3 *ms*), 0% de perda	29 pacotes
`tailscale ping` e `ping` (nov/2026)	Conexão direta pelo *IP* da interface *Ethernet* do *NAS* (192.168.0.25); 2–3 *ms*; média de 3 *ms* (2–15 *ms*), 0% de perda em 30 pacotes	*NAS* em *Ethernet* (interface *Wi-Fi* do *NAS* também ativa, com rota de menor prioridade); *PC* em *Wi-Fi* 802.11ac, enlace de 433 *Mbps*
SMB via *Tailscale*, *PC Windows* em *Wi-Fi* (nov/2026)	Escrita 15,4–16,3 *MB/s* (média 15,9); leitura 30,1–32,3 *MB/s* (média 31,4)	Arquivo de 2 *GB*, 3 repetições, cópia com `Copy-Item`
Temperatura da *CPU* do *NAS* (nov/2026)	Repouso 49–52 °C; sustentada de 70 a 75 °C durante as cópias; máximo de 78,1 °C (pico isolado)	Cerca de 10 minutos de cópias; leitura a cada 2 *s* com *cooler* pequeno

FONTE: Autoria própria, a partir dos relatórios de teste dos autores (out/2025, mar/2026 e nov/2026).

As três séries de *SMB* via *Tailscale* (outubro de 2025, março de 2026 e novembro de 2026) foram realizadas nas mesmas condições: *NAS* em *Ethernet*, cliente em *Wi-Fi* e acesso pelo endereço do *Tailscale*. Elas diferem apenas em cliente, sistema operacional e método de cópia (E/S direta em *Debian* em outubro; *Robocopy* e `Copy-Item` em *Windows* em março e novembro). A variação entre elas (escrita de 9,5 a 64 *MB/s* e leitura de 26 a 59 *MB/s*) decorre das instabilidades da rede sem fio em cada data. Por essa razão, os valores são apresentados por série e não combinados em uma única média. Todas as séries superam o valor de referência de acesso remoto de 5 *MB/s*. Os resultados com o cliente em *Wi-Fi* 5 *GHz* em outubro de 2025

são coerentes com o cenário híbrido da fase consolidada, o que reforça que a rede sem fio do cliente é o fator limitante nesses casos.

5.2 DESEMPENHO DE REDE

A Tabela 1 consolida os resultados do `iperf3` da fase consolidada. O cenário híbrido, no qual o *NAS* foi conectado por *Ethernet* e o cliente permaneceu em *Wi-Fi*, apresentou o melhor desempenho, com aproximadamente 257–258 *Mbit/s* no sentido cliente-*NAS* e 273–274 *Mbit/s* no sentido *NAS*-cliente. Quando ambos permaneceram em *Wi-Fi*, observou-se forte assimetria: aproximadamente 32,4 *Mbit/s* no sentido cliente-*NAS* e 107 *Mbit/s* no sentido inverso. No acesso remoto por *Tailscale* sobre rede móvel, foram medidos aproximadamente 9,8–9,9 *Mbit/s* no envio para o *NAS* e 22,7–23,1 *Mbit/s* no sentido *NAS*-cliente.

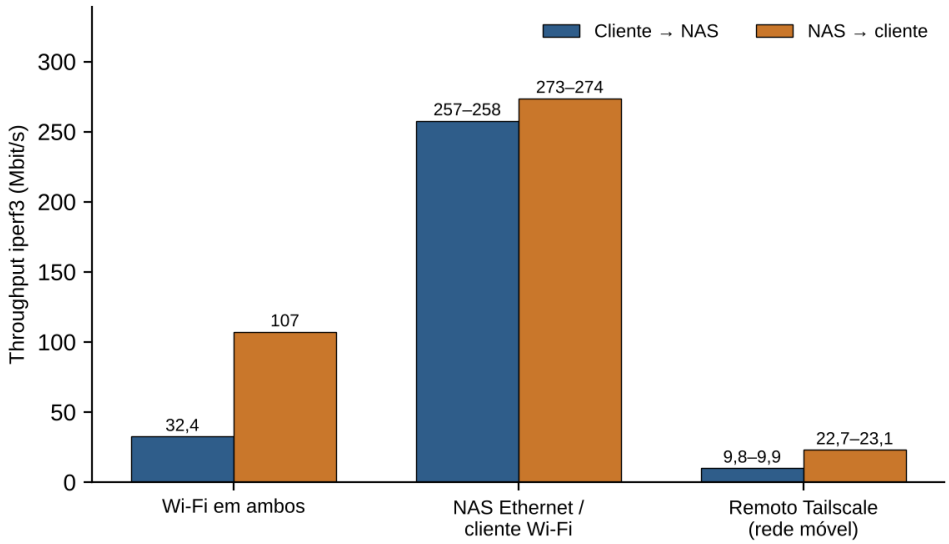
TABELA 1 – RESULTADOS DO `IPERF3` POR CENÁRIO

Cenário	**Cliente → *NAS* (*Mbit/s*)**	***NAS* → cliente (*Mbit/s*)**
Wi-Fi em ambos	32,4	107,0
NAS Ethernet / cliente *Wi-Fi*	257–258	273–274
Remoto *Tailscale* / rede móvel	9,8–9,9	22,7–23,1

FONTE: Autoria própria

A Figura 12 apresenta o *throughput* de rede observado nos três cenários.

FIGURA 12 – *THROUGHPUT* DE REDE OBSERVADO NOS TRÊS CENÁRIOS



FONTE: Autoria própria

5.3 COMPARTILHAMENTO SMB

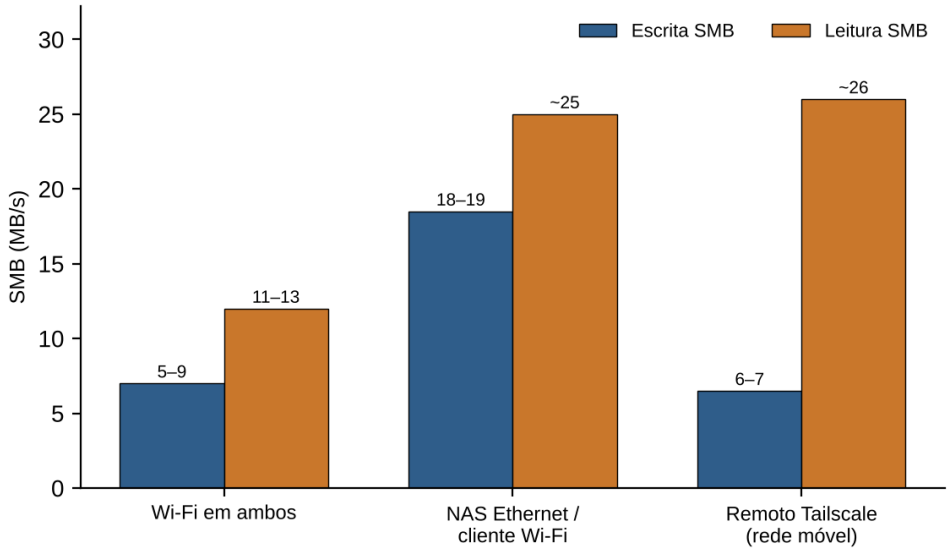
No cenário com ambos os equipamentos em *Wi-Fi*, o *SMB* apresentou escrita na faixa de aproximadamente 5–9 *MB/s* e leitura entre 11–13 *MB/s*. Com o *NAS* em *Ethernet* e o cliente em *Wi-Fi*, a escrita subiu para cerca de 18–19 *MB/s* e a leitura atingiu aproximadamente 25 *MB/s* em média, com picos próximos de 30 *MB/s*. No cenário remoto, a escrita variou, inicialmente próxima de 1 *MB/s* e posteriormente em torno de 6–7 *MB/s*, enquanto a leitura permaneceu próxima de 26 *MB/s*.

TABELA 2 – DESEMPENHO DO COMPARTILHAMENTO *SMB* POR CENÁRIO

Cenário	**Escrita *SMB***	**Leitura *SMB***
Wi-Fi em ambos	5–9 *MB/s*	11–13 *MB/s*
NAS Ethernet / cliente *Wi-Fi*	18–19 *MB/s*	∼25 *MB/s* (pico ∼30,4)
Remoto *Tailscale*	∼6–7 *MB/s* após estabilização	∼26 *MB/s*

FONTE: Autoria própria

FIGURA 13 – DESEMPENHO REPRESENTATIVO DO *SMB*



FONTE: Autoria própria

5.4 *NEXTCLOUD*

O *Nextcloud* apresentou desempenho coerente com a topologia de rede. No cenário *Wi-Fi*, o *upload* ficou aproximadamente entre 6–7 *MB/s* e o *download* entre 10–13 *MB/s*. No cenário híbrido, o *download* permaneceu estável em aproximadamente 26–27 *MB/s*; o *upload* iniciou em taxa mais alta e se estabilizou em torno de 13–15 *MB/s*, com uma pausa observada durante uma transferência. A análise dos

logs registrou conclusão *Hypertext Transfer Protocol* (*HTTP*) 201 do *Web-based Distributed Authoring and Versioning* (*WebDAV*), sem erro 5xx, falha fatal ou evidência de problema de armazenamento.

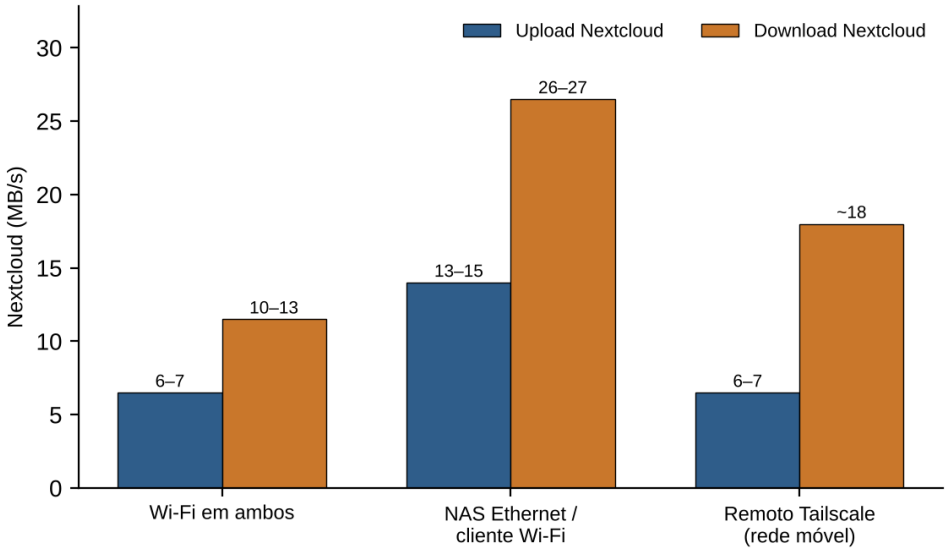
No cenário remoto por *Tailscale*, o *upload* ficou em aproximadamente 6–7 *MB/s* e o *download* em torno de 18 *MB/s* até a interrupção causada pelo limite de dados da rede móvel. Essa interrupção não foi atribuída ao *NAS*.

TABELA 3 – DESEMPENHO DO *NEXTCLOUD* POR CENÁRIO

Cenário	***Upload***	***Download***
Wi-Fi em ambos	∼6–7 *MB/s*	∼10–13 *MB/s*
NAS Ethernet / cliente *Wi-Fi*	∼13–15 *MB/s*	∼26–27 *MB/s*
Remoto *Tailscale*	∼6–7 *MB/s*	∼18 *MB/s*

FONTE: Autoria própria

FIGURA 14 – DESEMPENHO REPRESENTATIVO DO *NEXTCLOUD*



FONTE: Autoria própria

5.5 ACESSO REMOTO POR *TAILSCALE*

O acesso remoto foi validado utilizando rede móvel no cliente, com a rede *Wi-Fi* local desconectada. O cliente alcançou o *NAS* pelo endereço privado do *Tailscale*, com *Secure Shell* (*SSH*), *SMB* e *Nextcloud* acessíveis. A latência média observada na rede móvel ficou próxima de 80 *ms*, enquanto, com o *PC* na rede local, a latência medida via *Tailscale* foi de cerca de 3 *ms*, com conexão direta pela interface *Ethernet* do *NAS*. O `tailscale ping` confirmou comunicação direta entre os pares nos cenários validados.

Durante a implantação, o *Tailscale* apresentou incompatibilidade com regras *MARK* do *netfilter*/*iptables* e comportamento inadequado com *nftables*. A solução funcional foi manter o *Tailscale* instalado no *host* com `netfilter-mode=off`. Após essa alteração, o acesso remoto permaneceu operacional e persistiu após reinicialização.

5.6 ESTABILIDADE, RECURSOS, CONSUMO E RECUPERAÇÃO

O sistema foi reiniciado após a correção dos volumes *Docker* e retornou com *OpenMediaVault*, *Docker*, *Nextcloud*, *MariaDB*, *Redis*, *SMB* e *Tailscale* operacionais. O *Nextcloud* confirmou instalação válida e ausência de necessidade de atualização do banco. Não foram observados erros fatais de aplicação ou falhas de armazenamento durante os testes de transferência considerados.

O servidor dispõe de aproximadamente 3,76 *GiB* de memória *RAM* utilizável. O monitoramento realizado durante os testes não indicou saturação persistente de *CPU* ou memória que impedisse o uso dos serviços avaliados. A temperatura foi acompanhada durante a fase experimental, com refrigeração por dissipador e *cooler* pequeno. Em novembro de 2026, durante cerca de 10 minutos de cópias *SMB* contínuas, a temperatura da *CPU* subiu de 49 °C para 70–75 °C e atingiu o máximo de 78,1 °C em uma única leitura, permanecendo abaixo do limite de referência de 80 °C, embora com margem pequena. Não houve evidência registrada de *throttling* que inviabilizasse o uso.

Não foi realizada medição direta do consumo elétrico do conjunto completo por indisponibilidade de medidor de potência. Por esse motivo, o consumo energético não é tratado como resultado experimental do protótipo. Como referência bibliográfica complementar, uma medição independente da *ROCK 4B+* com *Armbian Trixie* em *microSD* reportou aproximadamente 4,3 *W* em repouso e 10,5 *W* sob carga, sem incluir necessariamente o mesmo conjunto de *SSDs*, adaptadores e periféricos utilizado neste trabalho (SBC.COMPARE, 2026).

Foi implementado um mecanismo de *backup* automático de configuração com cópia nos dois *SSDs*. O pacote contém configuração do *OMV*, `fstab`, *Docker Compose*, configuração do *Nextcloud*, *dump* lógico do *MariaDB* e inventário do sistema. A integridade foi verificada com *SHA-256*. O *backup* é executado por *timer* do `systemd` a cada 10 dias, com retenção das seis versões mais recentes.

5.7 ANÁLISE DE CUSTO

A comparação econômica utiliza, para o protótipo, os valores efetivamente pagos pelos componentes que compõem a plataforma-base. As unidades de armazenamento foram excluídas da comparação porque os *NAS* comerciais analisados também são comercializados sem discos. Dessa forma, comparam-se apenas os custos necessários para disponibilizar a plataforma *NAS*, mantendo o armazenamento fora de ambos os lados.

TABELA 4 – COMPOSIÇÃO DO CUSTO-BASE DO PROTÓTIPO

Componente	**Estimativa (R$)**	**Base de referência**
Radxa ROCK 4B+ 4 *GB*	393,42	valor efetivamente pago
2 × *case*/adaptador *USB* 3.0-*SATA*	103,56	R$ 51,78 por unidade; valor efetivamente pago
microSD 32 *GB*	49,51	valor efetivamente pago
carregador *USB-C* 20 *W*	78,99	valor efetivamente pago
Total	625,48	—

FONTE: Autoria própria

O custo-base efetivamente pago do protótipo foi de R$ 625,48, composto pela *Radxa ROCK 4B+* 4 *GB* (R$ 393,42), dois *cases*/adaptadores *USB* 3.0-*SATA* (R$ 103,56 no total), cartão *microSD* de 32 *GB* (R$ 49,51) e carregador *USB-C* de 20 *W* (R$ 78,99). Os dois *SSDs* utilizados no protótipo não foram incluídos. Em consulta realizada em 7 de setembro de 2026, o *Synology DS223j* de duas baias, sem discos, estava anunciado por R$ 2.355,05 (KABUM, 2026b), enquanto o *QNAP TS-233* de duas baias, sem discos, estava anunciado por R$ 2.331,20 (KABUM, 2026a). Nessas condições, o protótipo apresentou custo aproximadamente 73,4% inferior ao *Synology* e 73,2% inferior ao *QNAP*.

Os valores da *ROCK 4B+*, dos dois *cases USB-SATA*, do *microSD* e do carregador correspondem aos valores efetivamente pagos pelos autores. Os *SSDs* foram excluídos da comparação. Os preços dos *NAS* comerciais correspondem a anúncios de varejo consultados em 7 de setembro de 2026 e estão sujeitos a variação de mercado. A comparação utiliza modelos de duas baias, compatíveis com a arquitetura final do protótipo, que utiliza dois *SSDs*.

5.8 CONFRONTO COM OS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

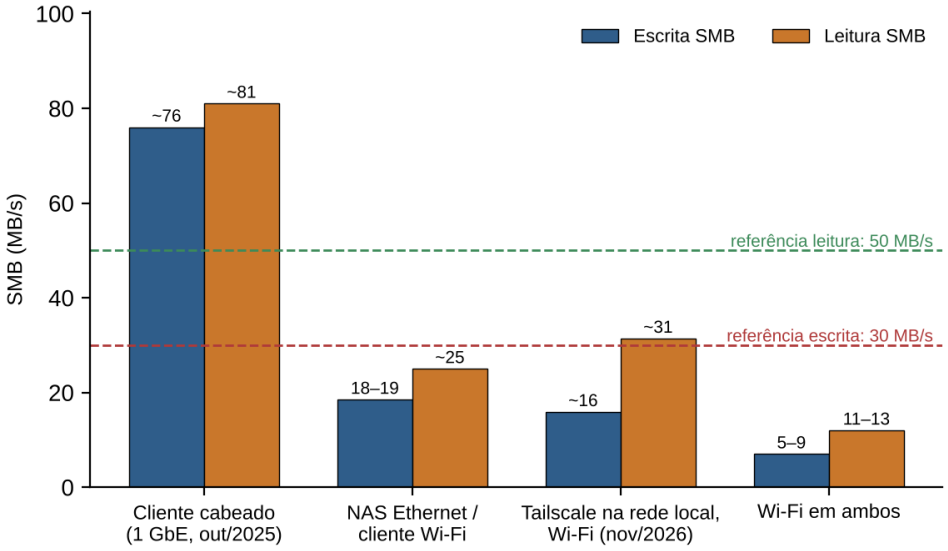
O Quadro 10 confronta os resultados com os critérios do Quadro 3, distinguindo o cliente cabeado (fase preliminar) dos cenários com *Wi-Fi* (fase consolidada). Com o cliente cabeado em 1 *GbE*, as taxas de leitura ($\sim$81 *MB/s*) e de escrita ($\sim$76 *MB/s*) do *SMB* superaram os valores de referência de 50 *MB/s* e de 30 *MB/s*. Nos cenários em que o cliente utilizou *Wi-Fi*, as taxas ficaram abaixo dessas referências, inclusive nas medições de novembro de 2026 ($\sim$31 *MB/s* de leitura e $\sim$16 *MB/s* de escrita via *Tailscale*), o que está associado à rede sem fio, já que o `iperf3` indicou limite de rede de cerca de 274 *Mbit/s* mesmo com o *NAS* em *Ethernet*. O acesso remoto atendeu à referência de 5 *MB/s* em todos os cenários medidos.

QUADRO 10 – RESULTADOS FRENTE AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Critério	**Referência**	**Resultado**	**Situação**
Leitura *SMB*	$>$ 50 *MB/s*	Cliente cabeado: $\sim$81 *MB/s* (out/2025). Cliente em *Wi-Fi*: $\sim$25 *MB/s* (*NAS* em *Ethernet*), 11–13 *MB/s* (*Wi-Fi* em ambos) e $\sim$31 *MB/s* via *Tailscale* na rede local (nov/2026)	Atendido com cliente cabeado; não atendido com *Wi-Fi*
Escrita *SMB*	$>$ 30 *MB/s*	Cliente cabeado: $\sim$76 *MB/s* (out/2025). Cliente em *Wi-Fi*: 18–19 *MB/s* (*NAS* em *Ethernet*), 5–9 *MB/s* (*Wi-Fi* em ambos) e $\sim$16 *MB/s* via *Tailscale* na rede local (nov/2026)	Atendido com cliente cabeado; não atendido com *Wi-Fi*
Acesso remoto	$>$ 5 *MB/s*	Rede móvel: *SMB* $\sim$26 *MB/s* (leitura) e 6–7 *MB/s* (escrita); *Nextcloud* 6–7 *MB/s* (*upload*) e $\sim$18 *MB/s* (*download*)	Atendido
Latência remota	$<$ 100 *ms* (*Tailscale*)	$\sim$3 *ms* via *Tailscale* na rede local (nov/2026); $\sim$80 *ms* em rede móvel	Atendido
Estabilidade	$<$ 80 °C, sem quedas	Máximo de 78,1 °C (pico isolado) e 70–75 °C sustentada em cópias de $\sim$10 min; sem quedas, sem erros fatais e serviços persistentes após reinício	Atendido, com margem térmica pequena; teste de 24 h não repetido
Consumo	$<$ 15 *W* médio	Não medido; referência de 4,3 *W* (repouso) e 10,5 *W* (carga)	Apenas referência bibliográfica
Custo-base	$<$ R$ 800	R$ 625,48	Atendido
Custo frente a *NAS* comerciais	Inferior	$\sim$73% inferior	Atendido
Administrabilidade	Rotina sem terminal	Interfaces *web* (*OMV* e *Nextcloud*)	Atendido

FONTE: Autoria própria

FIGURA 15 – DESEMPENHO DO *SMB* FRENTE AOS VALORES DE REFERÊNCIA



FONTE: Autoria própria. Cliente cabeado: testes de out/2025; demais cenários: fase consolidada.

6 DISCUSSÃO

6.1 DESEMPENHO E GARGALOS

Os resultados mostram que a rede do cliente exerceu influência direta sobre o desempenho. Quando o *NAS* foi movido do *Wi-Fi* para *Ethernet*, mantendo o cliente em *Wi-Fi*, o *throughput* aumentou de forma expressiva. Com o cliente também cabeado, o *SMB* alcançou cerca de 76–81 *MB/s*, próximo do limite prático de uma rede *Gigabit*, e o `fio` indicou que o *SSD* entrega taxas muito superiores (364–396 *MiB/s*), o que mostra que o armazenamento e o barramento *USB* 3.0 não foram o gargalo nessa fase. Isso indica que a conexão do servidor por cabo deve ser preferida na implantação definitiva, enquanto o *Wi-Fi* permanece uma alternativa funcional.

O *SMB* apresentou melhor comportamento de leitura do que de escrita em todos os cenários. No cenário híbrido, a leitura média de aproximadamente 25 *MB/s* é coerente com o *throughput* de rede observado e suficiente para transferência de documentos, fotos, *backups* pessoais e reprodução de mídia doméstica. A escrita entre 18–19 *MB/s* é inferior à capacidade nominal de uma rede *Gigabit*, porém esse cenário não representa uma ligação totalmente cabeada entre cliente e servidor; o cliente permaneceu em *Wi-Fi*.

O *Nextcloud* introduz uma camada adicional de processamento *HTTP*, *PHP*, banco de dados e gerenciamento de arquivos; portanto, não é esperado que reproduza exatamente o comportamento do *SMB*. Mesmo assim, o *download* de aproximadamente 26–27 *MB/s* no cenário híbrido mostra que a camada de nuvem privada não se tornou um gargalo impeditivo. A pausa observada em um *upload* foi registrada como evidência experimental, mas os *logs* não demonstraram falha fatal ou erro de armazenamento que permitisse atribuir uma causa específica.

O desempenho remoto dependeu fortemente da conexão móvel. A assimetria e a variação observadas devem ser interpretadas como características do caminho remoto e não como defeito do *NAS*. Ainda assim, as taxas obtidas foram suficientes para navegação, sincronização de documentos, transferência de arquivos e administração remota.

Para contextualizar o desempenho, foram consultados resultados publicados para *NAS* comerciais de duas baias com interface *Gigabit Ethernet*. Em teste independente do *Synology DS223j* com transferência *SMB* sequencial de blocos grandes,

o equipamento atingiu aproximadamente 115 *MB/s* de leitura e 115 *MB/s* de escrita, saturando a interface de 1 *GbE* (STORAGEREVIEW, 2026). A *QNAP* informa, para o *TS-233* em teste de laboratório com 1 *GbE*, cerca de 114 *MB/s* de *download* e 103 *MB/s* de *upload* em transferência de arquivos do *Windows*; em sua tabela de desempenho *SMB*, o modelo alcança aproximadamente 113 *MB/s* de leitura e 112 *MB/s* de escrita (QNAP, 2026b; QNAP, 2026a). Esses valores são superiores aos 25 *MB/s* de leitura e 18–19 *MB/s* de escrita observados no melhor cenário consolidado do protótipo, mas se aproximam dos 76–81 *MB/s* obtidos pelo protótipo com cliente cabeado na fase preliminar.

A comparação, contudo, não constitui um *benchmark* em condições equivalentes. Os resultados comerciais foram obtidos em ambientes controlados com cliente cabeado e interface *Gigabit*, enquanto, na fase consolidada do protótipo, o cliente permaneceu conectado por *Wi-Fi*, e o `iperf3` mediu aproximadamente 257–258 *Mbit/s* no sentido cliente-*NAS* e 273–274 *Mbit/s* no sentido *NAS*-cliente, um limite de rede significativamente inferior ao teto de 1 *GbE* antes mesmo de se alcançar o limite do armazenamento. Dessa forma, os resultados demonstram menor desempenho bruto que os *NAS* comerciais, mas não permitem atribuir toda a diferença à *ROCK 4B+* ou aos *SSDs*.

Para o recorte deste trabalho, o ponto central não é alcançar a mesma taxa sequencial máxima de um *NAS* comercial, mas verificar se o desempenho obtido é suficiente para o uso doméstico diante do custo-base muito inferior. As taxas observadas atendem com folga atividades como acesso a documentos e fotografias, sincronização de arquivos, cópias de segurança pessoais e reprodução de mídia comum. Assim, os equipamentos comerciais mantêm vantagem em desempenho bruto, integração física e suporte, enquanto o protótipo preserva vantagem em custo, flexibilidade e controle sobre a infraestrutura.

6.2 USABILIDADE E ADMINISTRABILIDADE

A administrabilidade foi considerada adequada ao objetivo doméstico porque as operações rotineiras podem ser realizadas por interface *web*. O *OpenMediaVault* concentra o gerenciamento do armazenamento e do *SMB*; o *Nextcloud* fornece a interface de nuvem privada; e o *Tailscale* reduz a complexidade do acesso remoto por dispensar exposição direta de portas. O Quadro 11 resume a avaliação.

QUADRO 11 – AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E ADMINISTRABILIDADE

Aspecto	**Avaliação**	**Justificativa**
Uso cotidiano	Adequado	*OMV* e *Nextcloud* disponíveis por navegador; *SMB* integrado ao sistema cliente
Administração	Adequada	*OMV* centraliza discos, pastas, usuários e serviço *SMB*
Acesso remoto	Adequado	*Tailscale* validado por rede móvel sem abertura pública de portas
Implantação inicial	Complexidade moderada	Exige terminal, *Docker* e atenção a volumes, permissões e rede
Recuperação	Melhorada	*Backup* automático de configuração e *dump* lógico do *MariaDB*
Manutenção	Moderada	Terminal reservado a diagnóstico e manutenção excepcional

FONTE: Autoria própria

A principal limitação administrativa encontrada foi a necessidade de diagnóstico em terminal para resolver a incompatibilidade do *Tailscale* com *netfilter* e o erro de *bind mounts* do *Docker*. Esses eventos, entretanto, também constituem evidência experimental relevante: depois de solucionados, o ambiente passou a operar de forma persistente e a rotina diária deixou de depender do terminal.

6.3 VIABILIDADE ECONÔMICA

A comparação econômica indica vantagem expressiva de custo para a solução baseada na *ROCK 4B+*. Excluindo o armazenamento de todos os equipamentos, o custo-base efetivamente pago do protótipo foi de R$ 625,48, frente a R$ 2.355,05 do

Synology DS223j e R$ 2.331,20 do *QNAP TS-233* nas referências consultadas. Isso representa redução aproximada de 73% no custo da plataforma-base em relação aos dois *NAS* comerciais analisados.

A comparação deve considerar também diferenças qualitativas. *NAS* comerciais fornecem gabinete integrado, baias *SATA*, suporte do fabricante e ecossistema de *software* mais consolidado. O protótipo, por outro lado, oferece maior flexibilidade, uso de *software* livre, possibilidade de reaproveitamento de componentes e controle direto sobre o ambiente. Assim, o menor custo é acompanhado por maior responsabilidade técnica na implantação.

6.4 SEGURANÇA, DISPONIBILIDADE E SOBERANIA DOS DADOS

A adoção de armazenamento autohospedado não torna o ambiente automaticamente mais seguro nem elimina indisponibilidades. Ela modifica a distribuição de riscos e responsabilidades. Em serviços de nuvem pública, o usuário depende da disponibilidade, das políticas e dos mecanismos de segurança de terceiros. Como exemplos de disponibilidade, o *Google* registrou em seu painel de status um incidente no *Google Drive* iniciado em 18 de agosto de 2026, no qual clientes poderiam enfrentar lentidão (GOOGLE, 2026), e, em outubro de 2026, um incidente no *Google Cloud Storage*, na região `us-central1`, com erros *HTTP* 503 em operações de gravação em duas janelas, em 8 e 9 de outubro, totalizando 18 horas e 11 minutos (GOOGLE CLOUD, 2026).

Incidentes de segurança também ocorreram em serviços consolidados de armazenamento em nuvem. Em setembro de 2026, a *Reuters* reportou que o *Dropbox* informou o comprometimento de aproximadamente 5.000 contas, com acesso não autorizado entre 4 e 21 de agosto, por meio de contas vinculadas a um *Lenovo ID* sem autenticação em dois fatores, e, em parte dos casos, visualização ou *download* de conteúdo (REUTERS, 2026). Em 2024, o ambiente de produção do *Dropbox Sign* foi acessado por meio de uma conta de serviço interna comprometida, expondo endereços de *e-mail*, nomes de usuário, telefones, senhas em formato *hash*, chaves de *API*, *tokens OAuth* e dados de autenticação em múltiplos fatores (MALWAREBYTES, 2024). No *Google Drive* para *desktop* em *Windows*, um pesquisador demonstrou, em 2025, que o cache local (*DriveFS*) não isolava adequadamente os arquivos entre perfis de usuário, permitindo carregar o *Drive* de outra pessoa sem reautenticação; segundo

o pesquisador, o programa de vulnerabilidades do *Google* respondeu que isso não era considerado uma falha de segurança (CYBERSECURITYNEWS, 2025). No ecossistema *Microsoft*, a própria empresa descreveu, em maio de 2026, o grupo *Storm-2949*, que, por engenharia social sobre a redefinição de senhas, comprometeu identidades de nuvem, baixou milhares de arquivos pelo *OneDrive* e extraiu grandes volumes de dados do armazenamento *Azure* ao longo de vários dias (MICROSOFT, 2026); em setembro de 2026, foi relatada uma campanha ativa desde maio, de *phishing* com tema de *passkey*, que sequestra contas e coleta dados do *SharePoint* e do *OneDrive* (THE HACKER NEWS, 2026).

Em comum, esses casos envolvem infraestruturas e contas de provedores que concentram dados de muitos usuários e são alvo de campanhas em escala. Eles não demonstram que a nuvem pública seja inadequada, mas mostram que a segurança e a disponibilidade dependem de decisões e de falhas fora do controle do usuário. Um *NAS* doméstico, ainda que com desempenho bruto inferior, não depende de uma conta de provedor para o acesso aos dados nem é alvo de ataques em massa, o que reduz a superfície de ataque e a dependência de terceiros para a disponibilidade.

No modelo implementado neste trabalho, os dados permanecem sob controle físico do usuário e o acesso remoto ocorre por *Tailscale*, sem exposição direta das portas dos serviços à *internet*. Essa característica reduz a dependência de um provedor de armazenamento e permite maior controle sobre políticas de retenção, usuários e *backups*. Em contrapartida, atualizações, credenciais, *backups*, disponibilidade elétrica, segurança física e manutenção passam a ser responsabilidade do proprietário do *NAS*. Portanto, a principal vantagem de segurança do protótipo deve ser entendida como maior controle e menor exposição pública, e não como segurança absoluta.

No uso fora da residência, inclusive em viagens, a limitação predominante passa a ser a qualidade da conexão de *internet* disponível nas duas extremidades. Nos testes remotos deste trabalho, o acesso por *Tailscale* permitiu utilizar *SSH*, *SMB* e *Nextcloud* por rede móvel, com taxas suficientes para documentos, fotografias, sincronização e transferências pessoais. Assim, embora o protótipo não tenha o mesmo desempenho bruto de um *NAS* comercial em rede local totalmente cabeada, o conjunto *Nextcloud* + *Tailscale* mostrou-se adequado ao objetivo de acesso cotidiano remoto.

6.5 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

As principais limitações são: ausência de uma medição elétrica direta do conjunto completo; cenário cabeado de ponta a ponta documentado apenas na fase preliminar, realizada com um único *SSD* e com cliente e ferramentas distintos dos da fase consolidada; variabilidade inerente à rede móvel utilizada no cenário remoto e instabilidades da rede sem fio entre as séries de medição realizadas em datas diferentes; temperatura registrada em uma única sessão de cópias de cerca de 10 minutos; e uso de *SSDs* de pequena capacidade, que privilegia a avaliação funcional em vez da análise de custo por *terabyte*, razão pela qual esse indicador não foi calculado. O consumo energético é apresentado apenas como referência bibliográfica e não como resultado do protótipo.

Também não foi repetido um novo ensaio contínuo de 24 horas nesta etapa final. A estabilidade foi sustentada pelo histórico de operação já documentado, pelas transferências realizadas, pela persistência após reinicialização, pelos *logs* e pelo mecanismo de *backup* e recuperação. Essa decisão é explicitada para evitar apresentar um teste não repetido como nova evidência experimental.

7 CONCLUSÃO

Com base na implementação e nos testes realizados, conclui-se que é tecnicamente viável construir um servidor *NAS* doméstico de baixo custo baseado em *Radxa ROCK 4B+*, *OpenMediaVault*, *Nextcloud* e *Tailscale* para cenários de armazenamento, compartilhamento, sincronização e acesso remoto de uso doméstico.

A arquitetura final com dois *SSDs* mostrou-se funcional e administrável. O *SMB* forneceu acesso local simples e desempenho adequado ao uso cotidiano; o *Nextcloud* acrescentou recursos de nuvem privada sem impedir taxas úteis de transferência; e o *Tailscale* permitiu acesso remoto privado por rede móvel. A utilização do *Tailscale* no *host* com `netfilter-mode=off` foi necessária para contornar incompatibilidades observadas no ambiente e passou a compor a configuração final validada.

Com o cliente cabeado em *Gigabit*, o *NAS* atendeu aos valores de referência de leitura e escrita definidos para o trabalho, com cerca de 81 *MB/s* e 76 *MB/s* no *SMB*. Nos testes consolidados, o desempenho ficou abaixo do potencial teórico de uma rede *Gigabit*, especialmente porque o cliente permaneceu em *Wi-Fi*; ainda assim, o cenário com *NAS* em *Ethernet* apresentou melhora expressiva, indicando que o cabeamento do servidor é a configuração recomendada. Para o contexto doméstico avaliado, as taxas obtidas foram suficientes para documentos, fotos, mídia, *backups* pessoais e sincronização.

A solução também demonstrou viabilidade administrativa: após a implantação inicial, o uso diário pode ser realizado prioritariamente pelas interfaces *web* do *OpenMediaVault* e do *Nextcloud*, enquanto o terminal fica restrito a implantação, diagnóstico e manutenção. A criação de *backups* automáticos de configuração reduziu o risco operacional e melhorou a recuperabilidade do ambiente.

Na comparação econômica, o custo-base efetivamente pago do protótipo, de R$ 625,48 e excluindo os *SSDs*, permaneceu cerca de 73% inferior ao de *NAS* comerciais de duas baias também vendidos sem discos. Essa comparação é particularmente adequada à arquitetura final do estudo, que utiliza dois *SSDs*, assim como os modelos comerciais analisados oferecem duas baias. A solução, entretanto, exige maior conhecimento técnico e não oferece o mesmo nível de integração física e suporte comercial. A comparação com *NAS* comerciais confirma que a proposta não busca equivalência de desempenho sequencial máximo: modelos como *Synology DS223j* e

QNAP TS-233 podem se aproximar do limite de uma interface *Gigabit* em condições controladas, e o protótipo apresentou taxas menores nos cenários com *Wi-Fi*, porém adequadas ao uso doméstico avaliado.

Do ponto de vista de segurança e disponibilidade, a solução não deve ser interpretada como substituta universal da nuvem pública. Seu diferencial está no controle físico dos dados, no menor grau de dependência de terceiros e no acesso remoto privado via *Tailscale*. Em troca, o usuário assume responsabilidade direta por manutenção, atualização e *backup*. Para o perfil doméstico analisado, esse equilíbrio entre autonomia, custo e desempenho sustenta a conclusão de viabilidade técnica.

Como trabalhos futuros, sugerem-se a medição elétrica direta do conjunto, a repetição do teste de estresse de 24 horas, a repetição completa dos testes locais com cliente e servidor cabeados, a avaliação de uso simultâneo por vários clientes e a evolução da automação da instalação e da recuperação. Esses itens ampliariam as evidências, mas não são necessários para sustentar a conclusão principal, pois a viabilidade foi demonstrada pelo protótipo real e pelas evidências experimentais coletadas.

REFERÊNCIAS

CYBERSECURITYNEWS. **Google Drive Desktop for Windows Vulnerability Grants Full Access to Another User's Drive**. [S. l.]: Cyber Security News, 2025. Disponível em: https://cybersecuritynews.com/google-drive-desktop-windows-vulnerability/. Acesso em: 1 nov. 2026.

DONENFELD, J. A. WireGuard: Next generation kernel network tunnel. In: **Proceedings of the 2017 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)**. Reston, VA: Internet Society, 2017. p. 1–12.

GAMESS, E.; HESTER, G. Using a raspberry pi as a network-attached storage device: Performance and limitations. In: **Proceedings of the ACM Southeast Regional Conference**. New York: ACM, 2025. p. 67–77. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3696673.3723073. Acesso em: 7 set. 2026.

GAMESS, E.; SHAH, S.; OGDEN, C. Network performance evaluation of several raspberry pi models for ipv4 and ipv6. In: **Proceedings of the ACM Southeast Conference**. New York: ACM, 2022. p. 181–189.

GOOGLE. **Google Workspace Status Dashboard: incident affecting Google Drive, 18–19 ago. 2026**. [S. l.]: Google, 2026. Disponível em: https://www.google.com/appsstatus/dashboard/incidents/sjDiph2NXGAfkYYLfK7T. Acesso em: 7 set. 2026.

GOOGLE CLOUD. **Google Cloud Service Health: incident affecting Google Cloud Storage in us-central1, 8–9 out. 2026**. [S. l.]: Google Cloud, 2026. Disponível em: https://status.cloud.google.com/incidents/mSFVt6PiP557bjRyYsut. Acesso em: 1 nov. 2026.

JOHNSTON, S. J. *et al.* Commodity single board computer clusters and their applications. **Future Generation Computer Systems**, v. 89, p. 201–212, 2018.

KABUM. **Storage NAS QNAP TS-233, 2 GB, 2 baias, sem HD**. [S. l.]: KaBuM!, 2026. Disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/475130/storage-nas-qnap-ts-233-arm-cortex-a55-2-0ghz-2gb-2-baias-torre-sem-hd. Acesso em: 7 set. 2026.

KABUM. **Storage Synology DiskStation DS223j, servidor NAS, 2 baias, sem HD**. [S. l.]: KaBuM!, 2026. Disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/509282/synology-ds223j-nas-com-2-baias. Acesso em: 7 set. 2026.

MALWAREBYTES. **Dropbox Sign customer data accessed in breach**. [S. l.]: Malwarebytes, 2024. Disponível em: https://www.malwarebytes.com/blog/news/2024/05/dropbox-sign-customer-data-accessed-in-breach. Acesso em: 1 nov. 2026.

MARINESCU, D. C. **Cloud Computing: Theory and Practice**. 2nd. ed. Cambridge, MA: Morgan Kaufmann, 2018.

MELL, P.; GRANCE, T. The nist definition of cloud computing. In: **NIST Special Publication 800-145**. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2011.

MICROSOFT. **How Storm-2949 turned a compromised identity into a cloud-wide breach**. [S. l.]: Microsoft Security Blog, 2026. Disponível em: https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/05/18/storm-2949-turned-compromised-identity-into-cloud-wide-breach/. Acesso em: 1 nov. 2026.

Nextcloud. **Files: open source file sync and share platform**. [S. l.]: Nextcloud, s.d. Disponível em: https://nextcloud.com/files/. Acesso em: 7 set. 2026.

Nextcloud GmbH. **Nextcloud trademark guidelines**. [S. l.]: Nextcloud, s.d. Ver também https://nextcloud.com/brand/. Disponível em: https://nextcloud.com/trademarks/. Acesso em: 2 nov. 2026.

OpenMediaVault. **Licensing**. [S. l.]: OpenMediaVault, s.d. Software sob GPL-3.0; documentação sob CC-BY-SA-3.0. Repositório: https://github.com/openmediavault/openmediavault/. Disponível em: https://www.openmediavault.org/licensing.html. Acesso em: 2 nov. 2026.

OpenMediaVault. **OpenMediaVault Documentation**. [S. l.]: OpenMediaVault, s.d. Disponível em: https://docs.openmediavault.org/. Acesso em: 7 set. 2026.

QNAP. **Product Performance – 1-3 Bay NAS: SMB Throughput**. [S. l.]: QNAP, 2026. Disponível em: https://www.qnap.com/pl-pl/performance/category/1-3-bay. Acesso em: 7 set. 2026.

QNAP. **TS-233: desempenho de transferência de arquivos e SMB em 1 GbE**. [S. l.]: QNAP, 2026. Disponível em: https://www.qnap.com/pt-br/product/ts-233. Acesso em: 7 set. 2026.

Radxa. **ROCK 4B+ product information**. [S. l.]: Radxa, 2026. Disponível em: https://radxa.com/products/rock4/4bp/. Acesso em: 7 set. 2026.

RASHID, N. N. A. *et al.* Home network attached storage (HOMENAS) using raspberry pi with telegram bot notification. **International Journal of Advanced Computer Science and Applications**, v. 16, n. 7, p. 699–705, 2025. Disponível em: https://thesai.org/Downloads/Volume16No7/Paper_68-Home_Network_Attached_Storage.pdf. Acesso em: 7 set. 2026.

REINSEL, D.; GANTZ, J.; RYDNING, J. **Data Age 2025: The Digitization of the World – From Edge to Core**. Framingham, MA, 2018. Disponível em: https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf. Acesso em: 7 set. 2026.

REUTERS. **Dropbox says about 5,000 accounts compromised in August hack**. [S. l.]: Reuters, 2026. Disponível em: https://www.reuters.com/technology/dropbox-says-about-5000-accounts-compromised-august-hack-2026-09-02/. Acesso em: 7 set. 2026.

RITZKAL, R. *et al.* Enhancing data storage and access in csn labs with raspberry pi 3b+ and open media vault nas. **Information Dynamics and Applications**, v. 2, n. 2, p. 63–76, 2023. Disponível em: https://www.acadlore.com/article/IDA/2023_2_2/ida020202. Acesso em: 7 set. 2026.

SALKE, P. *et al.* Analyzing the feasibility and reliability of nextcloud as a network attached cloud storage solution on raspberry pi. In: **2023 International Conference on Integrated Intelligence and Communication Systems (ICIICS)**. Piscataway, NJ: IEEE, 2023. p. 1–4. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/10421037. Acesso em: 7 set. 2026.

SBC.COMPARE. **Radxa ROCK 4B+: benchmarks, specifications and power draw**. [S. l.]: SBC.COMPARE, 2026. Disponível em: https://sbc.compare/radxa-rock-4b-plus. Acesso em: 7 set. 2026.

STALLINGS, W. **Data and Computer Communications**. 10th. ed. Boston: Pearson, 2018.

STORAGEREVIEW. **Synology DS223j Review**. [S. l.]: StorageReview, 2026. Disponível em: https://www.storagereview.com/review/synology-ds223j-review. Acesso em: 7 set. 2026.

Tailscale. **How Tailscale Works**. [S. l.]: Tailscale, s.d. Disponível em: https://tailscale.com/blog/how-tailscale-works. Acesso em: 7 set. 2026.

Tailscale. **What is Tailscale?** [S. l.]: Tailscale, s.d. Disponível em: https://tailscale.com/docs/concepts/what-is-tailscale. Acesso em: 7 set. 2026.

Tailscale Inc. **tailscale/tailscale: BSD-3-Clause license**. [S. l.]: GitHub, s.d. Repositório: https://github.com/tailscale/tailscale; política de privacidade: https://tailscale.com/privacy-policy. Disponível em: https://github.com/tailscale/tailscale?tab=BSD-3-Clause-1-ov-file. Acesso em: 2 nov. 2026.

TANENBAUM, A. S.; FEAMSTER, N.; WETHERALL, D. J. **Computer Networks**. 6th. ed. Boston: Pearson, 2021.

THE HACKER NEWS. **Attackers use passkey phishing to hijack Microsoft cloud accounts and exfiltrate data**. [S. l.]: The Hacker News, 2026. Disponível em: https://thehackernews.com/2026/09/attackers-use-passkey-phishing-to.html. Acesso em: 1 nov. 2026.

UPTON, E.; HALFACREE, G. **Raspberry Pi User Guide**. 4th. ed. Indianapolis, IN: Wiley, 2016.